

工 程

矩阵理论

教材

工程矩阵理论

张明淳，东南大学出版社

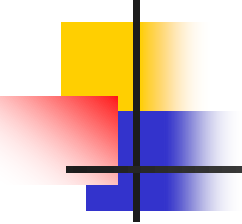
参考书

1. 高等代数,

北京大学，高等教育出版社

2. Matrix Analysis,

R.A.Horn and C.R.Johnson,
Cambridge University Press, 2004
(有中译本，机械工业出版社)



要 求

1. 重点是基本理论，基本方法；
2. 结合授课内容，熟悉课本；
3. 通过例题，理解概念；
4. 通过练习题，熟悉理论和方法。



本课程大致内容

第0章 复习与引深

第1章 线性空间与线性变换

第2章 内积空间、等距变换

第3章 矩阵的相似标准形

第4章 **Hermite**二次型

第5章 范数及矩阵函数

第6章 矩阵的广义逆



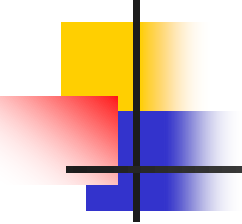
矩阵理论

1. 计算 A^k .
2. 讨论矩阵序列的极限.
3. 求线性方程组 $Ax = b$ 的近似解.



第0章 复习与引深

1. 矩阵运算
2. 线性方程组
3. 向量组的极大无关组和秩
4. 矩阵的秩

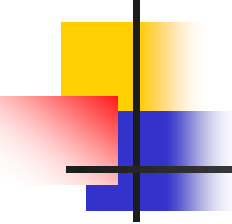


1.矩阵的乘法中应注意的问题

(1) 存在非零零因子

例1

$$N_{n \times n} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

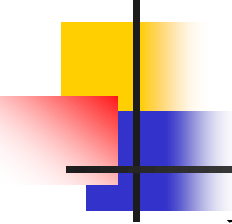


(2) 不可交换

例 2. 假设 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_n \end{pmatrix}$, 其

中, $d_1, d_2, \dots, d_n$ 互异。 $n \times n$ 矩阵

A 满足什么条件时与 D 可交换?



(3) 由此导致的一些问题

- 乘法消去律不成立
- 一些代数恒等式对矩阵不再成立

当 A 与 B 可交换时,相应的二项式定理成立,即

$$(A+B)^m = A^m + C_m^1 A^{m-1} B + C_m^2 A^{m-2} B^2 + \cdots + C_m^{m-1} A B^{m-1} + B^m$$

例3

计算下述 $n \times n$ 矩阵的 k 次幂：

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & & \\ & \lambda & \ddots & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda \end{pmatrix}$$

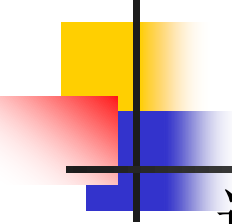
解：

$\because A = \lambda I + N$ 且 λI 与 N 可交换，

$$\therefore A^k = (\lambda I + N)^k = (\lambda I)^k + C_k^1 (\lambda I)^{k-1} N + C_k^2 (\lambda I)^{k-2} N^2 + \cdots + C_k^{k-1} (\lambda I) N^{k-1} + C_k^k N^k$$

$$\therefore A^k = \lambda^k I + C_k^1 \lambda^{k-1} N + C_k^2 \lambda^{k-2} N^2 + \cdots + C_k^{k-1} \lambda N^{k-1} + C_k^k N^k$$

$$= \begin{pmatrix} \lambda^k & C_k^1 \lambda^{k-1} & C_k^2 \lambda^{k-2} & \ddots & C_k^{n-1} \lambda^{k-n+1} \\ 0 & \lambda^k & C_k^1 \lambda^{k-1} & \ddots & \ddots \\ 0 & 0 & \lambda^k & \ddots & C_k^2 \lambda^{k-2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \ddots & C_k^1 \lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda^k \end{pmatrix}$$



(4) 分块矩阵

设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times t}$ 将这两个矩阵分块:

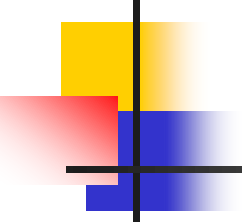
$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1q} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2q} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pq} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ B_{q1} & B_{q2} & \cdots & B_{qr} \end{pmatrix}$$

在一定条件下, $C = AB$ 也可以写成分块矩阵

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1r} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{p1} & C_{p2} & \cdots & C_{pr} \end{pmatrix}$$

其中,

$$C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{iq}B_{qj}$$



条件：上式有意义

$\Leftrightarrow A$ 的列的分法与 B 的行的分法一致.

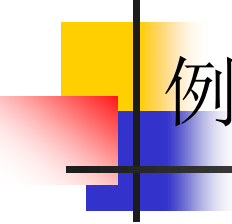


一些常见的分块形式

1. 分成 4 块

假设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times t}$:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

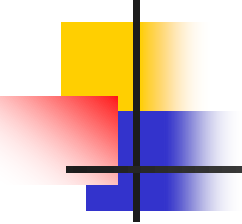


例 4. 假设 A, B 分别 $m \times n$ 阶、 $n \times m$ 阶方阵,

构造矩阵

$$M = \begin{pmatrix} E_m & A \\ B & E_n \end{pmatrix}, G = \begin{pmatrix} E_m & -A \\ O & E_n \end{pmatrix}.$$

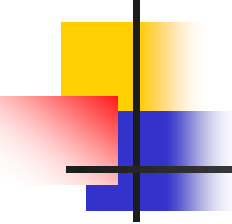
1. 计算 MG 和 GM ;
2. 证明: $|E_m - AB| = |E_n - BA|$ 。



2. A, B 均按行进行分块

$$A = (a_{ij})_{s \times n}, B = (b_{ij})_{s \times n}$$

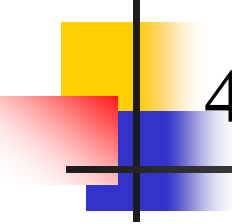
$$\Rightarrow r(A+B) \leq r(A) + r(B)$$



3. A 按列分块, B 不分块

$$AB = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1t} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nt} \end{pmatrix}$$
$$= \left(\sum_{i=1}^n b_{i1} \alpha_i, \sum_{i=1}^n b_{i2} \alpha_i, \dots, \sum_{i=1}^n b_{it} \alpha_i \right)$$

$$\Rightarrow r(AB) \leq r(A), r(B)$$



4. 将 A 视作一块, B 按列分块。

假设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times t}$:

$$\begin{aligned} AB &= A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) \\ &= (A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_t) \end{aligned}$$

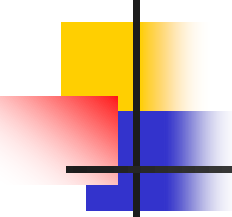
$\Rightarrow$ 若 $AB = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$.



2. 线性方程组

$$Ax = b, \quad \text{其中, } A = (a_{ij})_{s \times n}, b = (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_s)^T$$

1. 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A \ b)$
2. 若 $r(A) = r(A \ b) = r$, 则有唯一解 $\Leftrightarrow r = n$.
3. 若 $r(A) = r(A \ b) = r < n$, 则通解中含有 $n - r$ 个自由未知量.



齐次线性方程组的基础解系

对于齐次线性方程组

$$Ax = \theta, \quad \text{其中, } A = (a_{ij})_{s \times n}$$

1. 有非零解当且仅当 $r(A) < n$.
2. 若 $r(A) < n$, 则其基础解系中含 $n - r$ 个解向量.
3. 若 $r(A) < n$, 则其任意 $n - r$ 个线性无关的解向量是其基础解系.



例5

求下列线性方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 2 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 3 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 1 \end{cases}$$

增广矩阵 $\xrightarrow{\text{初等行变换}}$

$$\left(\begin{array}{cccccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 11 & -22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$



简化阶梯形矩阵

满足下列条件的阶梯形矩阵称为简化阶梯形矩阵：

- (1) 各个非零行的非零首元均为 1；
- (2) 除了非零首元外，非零首元所在的列其余元素都为零。



续例5

$$\begin{array}{l} \text{增广矩阵} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 11 & -22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -14 & 26 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 11 & -22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$



Gauss消元法

用初等行变换将增广矩阵化成阶梯形矩阵；

确定自由未知量；

用回代法找出通解。

例6

求齐次线性方程组的基础解系：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \\ 3x_1 + 3x_2 - x_3 - 2x_4 + 4x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - 4x_3 - 5x_4 + 5x_5 = 0 \end{cases}$$

增广矩阵 $\xrightarrow{\text{初等行变换}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\xrightarrow{\text{初等行变换}}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -14 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -22 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



例7

设 A 是 $s \times n$ 矩阵， b 是 s 维列向量。证明：

1. $r(A) = r(A^H A)$;

2. 线性方程组 $A^H A x = A^H b$ 恒有解。



3. 向量组的极大无关组和秩

设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 满足

(1) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性无关;

(2) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 中每个向量均可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表示

则称 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的一个极大无关组。

称 r 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩。

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的秩为 r ，则其中任意 r 个线性无关的向量均是其极大无关组



例8

求给定向量组的极大无关组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

并且将其余向量用所得极大线性无关组线性表示。



4. 矩阵的秩

矩阵 A 的秩= A 中非零子式的最高阶数
= A 的行（列）向量组的秩

有关矩阵的秩的不等式：

1. $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$;

2. $r(AB) \leq r(A), r(B)$;

3. 若 $A_{s \times n} B_{n \times t} = O$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$;

4. $r(A_{s \times n} B_{n \times t}) \geq r(A) + r(B) - n$;



例9

证明：若 P, Q 都是可逆矩阵，则

$$r(PAQ) = r(A)。$$



例10

若 $n \times n$ 矩阵 A 满足 $A^2 = A$ ，证明：

$$r(A) + r(I - A) = n$$

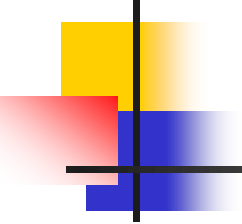


矩阵的等价标准形

$s \times n$ 矩阵 A 的秩等于 r

$\Leftrightarrow A$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$ 等价

$\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 $P_{s \times s}, Q_{n \times n}$, 使得 $A = P \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix} Q$



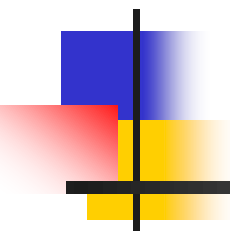
例11: 假设 $s \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 证明:
存在 $s \times r$ 矩阵 B 及 $r \times n$ 矩阵 C ,
使得 $A = BC$ (矩阵的满秩分解).

例12:

求 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ -2 & 2 & 3 & 0 & 4 \\ -1 & 1 & 4 & 2 & 5 \\ 2 & -2 & 7 & 8 & 8 \end{pmatrix}$ 的满秩分解.

解: $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & \frac{6}{5} & -\frac{1}{5} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{5} & \frac{6}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$



第一章

线性空间和线性变换



第一节 线性空间的定义

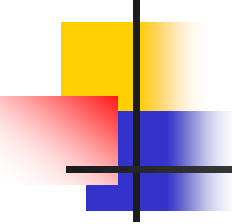
用 F 表示实数全体 ($\mathbf{R}$) 或复数全体 ($\mathbf{C}$) .

定义: 设 V 是非空集合, F 是 (实或复) 数域.

在 V 及 F 上定义了两种运算:

加法: 对 $\forall \alpha, \beta \in V$, 在 V 中有唯一的元素与之对应,
记这个元素为 $\alpha + \beta$, 称为 α, β 的和;

数乘: 对 $\forall \alpha \in V, k \in F$, 在 V 中有唯一的元素与之对应,
记这个元素为 $k\alpha$, 称为 k 与 α 的积.



如果满足下述公理，
则称 V 是数域 F 上的线性空间，
 V 中的元素称为向量。

1. 对 $\forall \alpha, \beta \in V, \alpha + \beta = \beta + \alpha$;
2. 对 $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, (\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$;
3. $\exists$ 元 $\theta \in V$, 使得 $\forall \alpha \in V, \alpha + \theta = \alpha$;
4. 对 $\forall \alpha \in V, \exists \beta \in V$, 使 $\alpha + \beta = \theta$;
5. 对 $\forall \alpha \in V, 1\alpha = \alpha$;
6. 对 $\forall \alpha \in V, k, l \in F, k(l\alpha) = (kl)\alpha$;
7. 对 $\forall \alpha \in V, k, l \in F, (k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha$;
8. 对 $\forall \alpha, \beta \in V, k \in F, k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$



例1

$$1. V = F^n$$

$$2. V = F^{n \times n}$$

$$3. V = F[x]$$

$$4. V = F_n[x]$$

$$5. V = C, F = R$$

$$6. V = C, F = C$$



例1 (续)

7. $V = R, F = C$

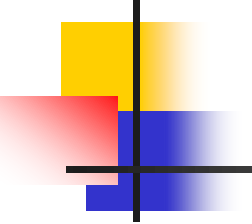
8. $V = R^+, F = R$, 通常运算

9. $V = R^+, F = R$

定义新的运算:

$\oplus$: 对 $\alpha, \beta \in V, \alpha \oplus \beta = \alpha\beta$;

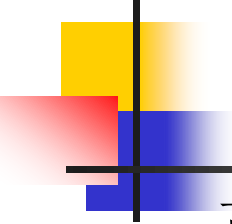
$\circ$: 对 $\alpha \in V, k \in F, k \circ \alpha = \alpha^k$



线性空间的性质

假设 V 是数域 F 上的线性空间,则

1. V 中的零向量是惟一的;
- 2.对 $\forall \alpha \in V$, α 的负元素是惟一的,记为 $-\alpha$;
- 3.加法消去律:若 $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$,则 $\beta = \gamma$;
- 4.对 $\forall \alpha, \beta \in V$,向量方程 $\alpha + x = \beta$ 有惟一解
($x = \beta + (-\alpha)$,记 $x = \beta - \alpha$);
5. $(-k)\alpha = -(k\alpha)$,特别地, $(-1)\alpha = -\alpha$;
6. $k\alpha = \theta \Leftrightarrow k = 0$ 或 $\alpha = \theta$



第二节 基、维数和坐标

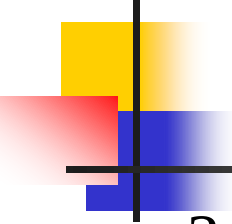
在线性空间中可以定义线性组合、线性表示、线性相关、线性无关，向量组的极大线性无关组、秩等概念。如：

定义：设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$. 若 $\exists$ 不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = \theta$, 则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关. 否则, 称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关.



一些重要结论

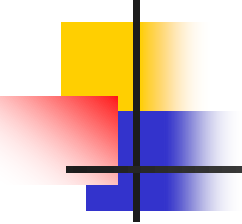
1. 若 $s \geq 2$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关
 $\Leftrightarrow \exists j$, 使 α_j 可由其余 $s-1$ 个向量线性表示.
2. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 但 $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关,
则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示.
而且, 线性表示的方法是惟一的.



3.若 $t > s$, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示,
则 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性相关.

推论1.若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示,
且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关, 则 $t \leq s$.

推论2.若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 等价, 且均
线性无关, 则 $s = t$.



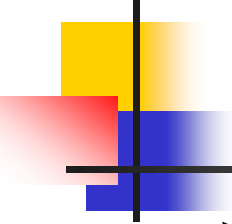
例2

1. 在 $F^{2 \times 2}$ 中, $E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

2. 在 $F_3[x]$ 中, $\alpha_1 = 2 + x + 3x^2$, $\alpha_2 = 1 + 3x - x^2$, $\alpha_3 = 3 + 4x + 2x^2$

3. $V = C, F = R$, $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = i = \sqrt{-1}$

4. $V = C, F = C$, $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = i = \sqrt{-1}$



定义（基，维数）

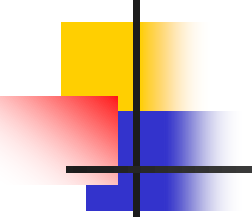
若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in V$ 满足条件

(1). $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关;

(2). $\forall \eta \in V$ 均可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示,

则, 称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组 **基**.

称 n 是 V 的 **维数**, 记为 **维**(V) 或 **dim** V 。



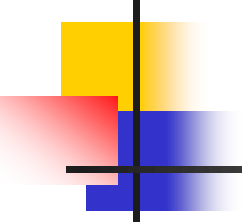
注:

命题: 若 $\dim V = n$, 则 V 中任意 $n+1$ 个向量线性相关.

注: 线性空间的基不一定存在. 如:

$$\text{零空间 } V = \{\theta\} \text{-----} \dim \{\theta\} = 0$$

$$V = F[x] \text{-----} \dim F[x] = \infty$$



例3

$$1. V = F^n.$$

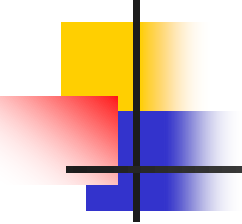
$$2. V = F^{2 \times 2}.$$

$$3. V = F_n[x].$$

$$4. V = C, F = R.$$

$$5. V = C, F = C.$$

$$6. V = R^+, F = R.$$



定理1

若 $\dim V = n$, 则 V 中任意 n 个线性无关的向量均构成 V 的基.

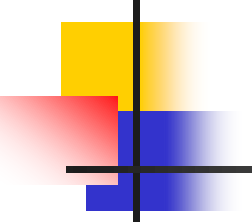
例4: 证明: 在 $F_3[x]$ 中, 向量

$$f_1(x) = 1 + 2x + 3x^2,$$

$$f_2(x) = 3 + x - x^2,$$

$$f_3(x) = 2 - x + x^2$$

构成一组基.



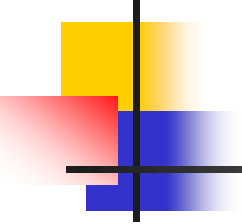
定义（坐标）：

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基, $\beta \in V$ 且

$$\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标,

或 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标(列向量).



例5

F^n 中, $\eta = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在基

$e_1 = (1, 0, \dots, 0), e_2 = (0, 1, \dots, 0), \dots, e_n = (0, 0, \dots, 1)$

下的坐标.

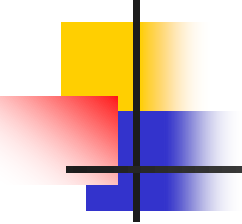


例6

在 $F^{2 \times 2}$ 中, $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 在基

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

下的坐标.



注

1. 线性空间的基是有序的。
2. 基相当于几何空间中的坐标系。



定理2

假设 $\eta, \eta_i \in V$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标分别是 X 及 X_i , $i = 1, 2, \dots, s$. 则

$$1. \eta = \theta \Leftrightarrow X = \theta;$$

$$2. \eta = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + \dots + k_s\eta_s \Leftrightarrow X = k_1X_1 + k_2X_2 + \dots + k_sX_s;$$

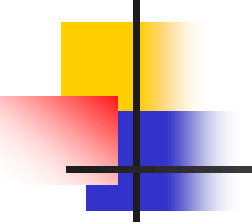
$$3. \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_s \text{ 线性相关} \Leftrightarrow X_1, X_2, \dots, X_s \text{ 线性相关}.$$



例7

判断 $F_3[x]$ 中下述向量组的线性相关性：

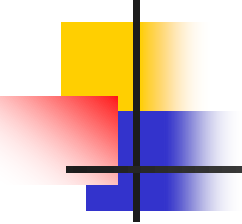
$$f_1(x) = 1 + x, f_2(x) = 2 + x + x^2, f_3(x) = x + x^2$$



例8

求 $F^{2 \times 2}$ 中下述向量组的极大无关组:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

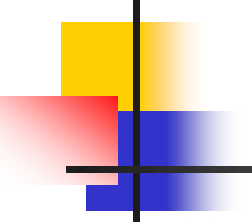


形式记号

若 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 是 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标,

则 β 可形式地记成

$$\beta = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) X$$



形式记号

若 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性表示,
于是,我们可以找到一个 $s \times t$ 矩阵 A ,使得

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)A$$

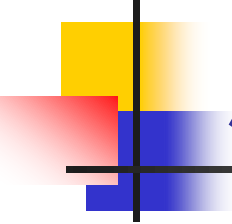


形式记号的性质

$$\text{若 } (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)A$$

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_p) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)B$$

$$\text{则 } (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_p) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)(AB)$$



例9

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关,

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow A$ 是可逆矩阵.



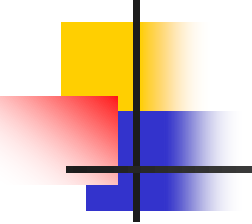
定义(过渡矩阵)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 都是 V 的基, 且

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

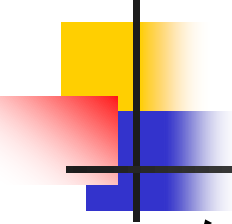
则称 A 是从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵.

于是, 过渡矩阵一定是可逆的.



过渡矩阵的性质

1. 若从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 A , 则从基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵是 A^{-1} .
2. 若从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 A , 从基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 到基 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 的过渡矩阵是 B , 则从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 的过渡矩阵是 AB .



例10

在 F^3 中，求

从基 $\alpha_1 = (1,0,1), \alpha_2 = (0,1,3), \alpha_3 = (2,1,-1)$

到基 $\beta_1 = (1,2,3), \beta_2 = (0,1,2), \beta_3 = (2,3,5)$

的过渡矩阵。



定理3(坐标变换公式)

设 $\eta \in V$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标是 X ,

在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标是 Y ,

而从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵是 A ,

则 $X = AY$, 或 $Y = A^{-1}X$

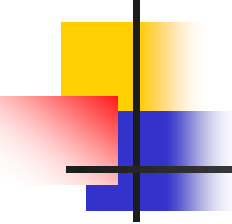


例 11

在 $F_3[x]$ 中, 求 $f(x) = 1 + x + x^2$ 在基

$$2 + x, \quad x + x^2, \quad 2x + 3x^2$$

下的坐标。



第三节 子空间, 交与和

定义: 设 V 是数域 F 上的线性空间, W 是 V 的非空子集.
若 W 关于 V 的运算也构成 F 上的线性空间,
则称 W 是 V 的**子空间**. 记 $W \leq V$.

例: $F_n[x]$ 是 $F[x]$ 的子空间.

注: W 的运算与 V 中的运算应当相同.



定理1

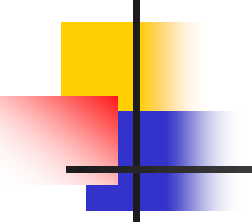
设 $W \subseteq V$. 则 W 是 V 的子空间
 $\Leftrightarrow W$ 关于线性运算封闭.

例如: $\{\theta\}$ 及 V 本身均是 V 的子空间.

例如: R^3 中集合

$$V_1 = \{(x, y, z) \mid 3x + 2y - 5z = 1\}$$

$$V_2 = \{(x, y, z) \mid 3x + 2y - 5z = 0\}$$



两类重要的子空间

1. 设 $A \in F^{s \times n}$. $V = \{\eta \in F^n \mid A\eta = \theta\}$

称 V 是齐次线性方程组 $Ax = \theta$ 的解空间.

2. 设 V 是 F 上的线性空间。 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$. 集合

$$W = \left\{ \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i \mid k_i \in F \right\}$$

称 W 是由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 生成的子空间. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是其生成元. 记

$$W = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$



命题:

1. 若 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, 则 $\forall \alpha_j \in W$;

$$2. L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$$

$\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 等价;

3. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的极大无关组是 $L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 的基,
故, $\dim L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$.

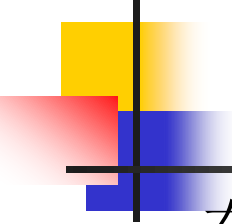


例12

在 F^4 中,已知

$$\alpha_1 = (1, 2, 1, 1), \alpha_2 = (2, 3, 1, 2), \alpha_3 = (1, 1, 1, 1), \alpha_4 = (2, 0, 1, 2)$$

求 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 的一组基及其维数.



例13

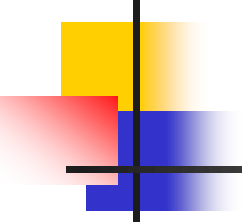
在 $F^{2 \times 2}$ 中,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

求 $W = L(A, B, C, D)$ 的一组基.

求 A, B, C, D 在所得基下的坐标。

问题：为什么 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 不是 W 的基？



例14

求 $F^{2 \times 2}$ 中子空间 $W = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -y & -x \end{pmatrix} \mid x, y \in F \right\}$ 的一组基.

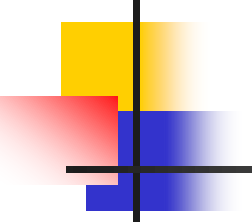


例15

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 证明:

$$W = \{ X \in F^{2 \times 2} \mid AX = XA \}$$

是 $F^{2 \times 2}$ 的子空间, 并求 W 的一组基.



定理2

有限维线性空间 V 的子空间的基
均可扩充成 V 的一组基.

例： 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$

将 A, B 扩充成 $F^{2 \times 2}$ 的一组基.



子空间的交与和

假设 $V_1, V_2 \leq V$.

定义:

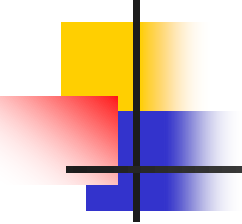
$$V_1 \cap V_2 = \{\eta \in V \mid \eta \in V_1 \text{ 且 } \eta \in V_2\}$$

$$V_1 + V_2 = \{\eta \in V \mid \exists \eta_1 \in V_1, \eta_2 \in V_2 \text{ 使得 } \eta = \eta_1 + \eta_2\}$$



子空间的交与和

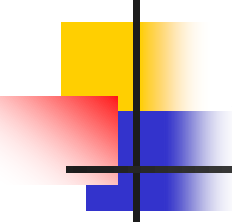
定理3: $V_1 \cap V_2$, $V_1 + V_2$ 都是 V 的子空间.



注：交与并的区别

命题：若 $V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), V_2 = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$, 则

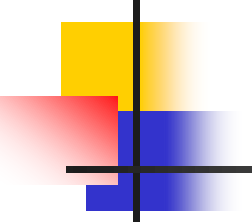
$$V_1 + V_2 = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$$



定理4（维数定理）

假设 $V_1, V_2 \leq V$, 有

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim V_1 \cap V_2$$

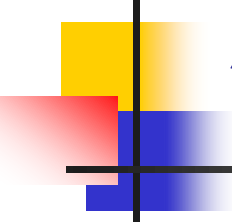


例16

设 $F^{2 \times 2}$ 子空间

$$V_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x & x \\ y & y \end{pmatrix} \mid x, y \in F \right\}, V_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ -y & -x \end{pmatrix} \mid x, y \in F \right\}$$

求 $V_1, V_2, V_1 + V_2$ 及 $V_1 \cap V_2$ 的及维数.



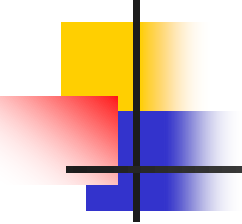
例17

设 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 0), \alpha_2 = (-1, 1, 1, 1),$

$\beta_1 = (2, -1, 0, 1), \beta_2 = (1, -1, 3, 7)$

$V_1 = L(\alpha_1, \alpha_2), V_2 = L(\beta_1, \beta_2).$

求 F^4 的子空间 $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 的基及维数.

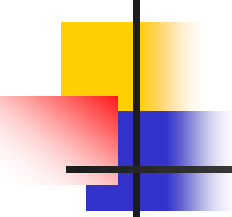


例18

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 4 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

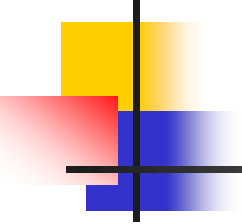
$$V_1 = \{x \in F^4 \mid Ax = \theta\}, V_2 = \{x \in F^4 \mid Bx = \theta\}$$

求 $V_1 \cap V_2$, $V_1 + V_2$ 的基及维数.



直和

定义. 设 $V_1, V_2 \leq V$. 若 $\forall \eta \in V_1 + V_2$,
 $\exists$ 唯一的 $\eta_1 \in V_1, \eta_2 \in V_2$ 使得 $\eta = \eta_1 + \eta_2$,
则称 $V_1 + V_2$ 是直和. 记为 $V_1 \oplus V_2$.



定理5

设 $V_1, V_2 \leq V$, 则下述条件是等价的：

1. $V_1 + V_2$ 直和;
2. θ 的表示方式是唯一的;
3. $V_1 \cap V_2 = \{\theta\}$;
4. $\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2$;
5. 将 V_1, V_2 的基合在一起就是 $V_1 + V_2$ 的基.

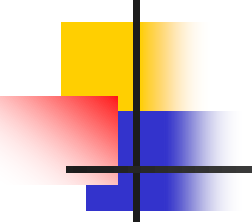


例19

已知 $F^{n \times n}$ 的子空间

$$V_1 = \{A \mid A^T = A\}, V_2 = \{A \mid A^T = -A\},$$

证明: $F^{n \times n} = V_1 \oplus V_2$.

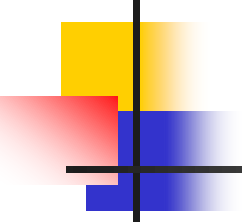


例20

设 $A \in F^{n \times n}$, 且 $A^2 = A$.

$$V_1 = \{x \in F^n \mid Ax = \theta\}, V_2 = \{x \in F^n \mid Ax = x\},$$

证明: $F^n = V_1 \oplus V_2$.

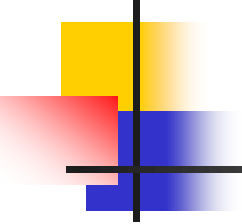


多个子空间的直和

定义. 设 $V_1, V_2, \dots, V_s \leq V$. 若 $\forall \eta \in V_1 + V_2 + \dots + V_s$,

$\exists$ 惟一的 $\eta_i \in V_i, i = 1, 2, \dots, s$, 使得 $\eta = \sum_{i=1}^s \eta_i$, 则称

$V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 是直和, 记为 $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$.



定理6

设 $V_1, V_2, \dots, V_s \leq V$, 则下述条件是等价的 :

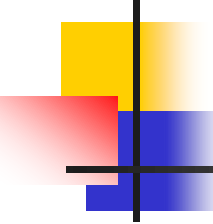
1. $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 直和;

2. θ 的表示方式是唯一的;

3. $V_j \cap \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^s V_i = \{\theta\}$;

4. $\dim \sum_{i=1}^s V_i = \sum_{i=1}^s \dim V_i$

5. 将 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 的基合在一起就是 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 的基.



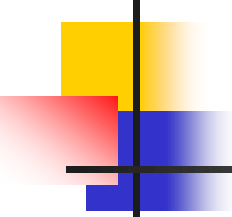
问题:

1. 当 $V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_s = \{\theta\}$ 时, 是否

$V_1 + V_2 + \cdots + V_s$ 是直和?

2. 当 $V_i \cap V_j = \{\theta\}$, $\forall i \neq j$ 时, 是否

$V_1 + V_2 + \cdots + V_s$ 是直和?



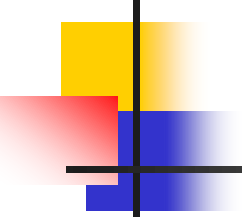
第四节 线性映射

称集合 S 到自身的映射 $f: S \rightarrow S$ 为 S 上的变换。

称集合 S 到自身的映射 $I: S \rightarrow S$
 $x \mapsto x$ 为 S 上的恒等变换。

定义. 设有映射 $f: S \rightarrow T$. 若 $x \in S, y = f(x)$, 则

称 y 为的 x 在 f 下的像, 称 x 为 y 在 f 下的原像.



定义. 假设映射 $f : S \rightarrow T$.

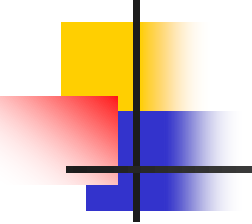
若 $f(S) = T$, 则称 f 是**满射**;

若由 " $f(a) = f(b)$ " 必能推得 " $a = b$ ", 则称 f 是**单射**;

若 f 既是满射又是单射, 则称 f 是**双射**.

定理7: $f : S \rightarrow T$ 是双射

$\Leftrightarrow f$ 是可逆映射(存在映射 $g : T \rightarrow S$,
使得 $gf = I_S, fg = I_T$).



定义:

设 V, U 均是数域 F 上的线性空间.

若映射 $f : V \rightarrow U$ 满足条件:

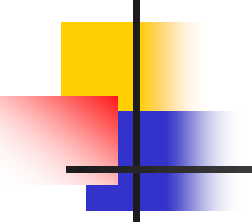
$$1. \forall x \in V, k \in F, f(kx) = kf(x);$$

$$2. \forall x, y \in V, f(x + y) = f(x) + f(y).$$

则称 f 是从 V 到 U 的线性映射.

从 V 到 U 的线性映射全体记为 $\text{Hom}(V, U)$.

V 到自身的线性映射称为 V 上的线性变换。



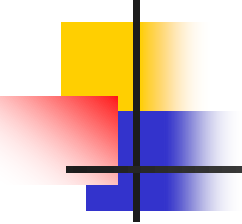
例21

1. 假设 $A \in F^{s \times n}$, 映射 $f : F^n \rightarrow F^s$ 定义为

$$\forall x \in F^n, f(x) = Ax.$$

2. 映射 $f : F_n[x] \rightarrow F_n[x]$ 定义为:

$$\forall p(x) \in F_n[x], f(p(x)) = p'(x).$$

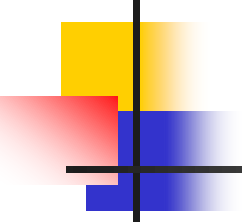


例22

3. 假设 $A \in F^{n \times n}$, 映射 $f : F^{n \times n} \rightarrow F^{n \times n}$ 定义为:

$$\forall X \in F^{n \times n}, f(X) = XA.$$

4.
$$f : R / R \rightarrow (R^+, \oplus, \circ) / R$$
$$x \mapsto 2^x$$

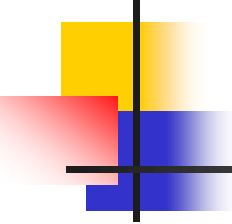


例23

假设 V 是数域 F 上的线性空间, $\eta_0 \in V$ 是一给定向量。
考虑下列变换是否为线性变换:

1. $\forall x \in V, f(x) = \eta_0.$

2. $\forall x \in V, f(x) = x + \eta_0.$



注

下述变换肯定是线性变换:

$$O: V \rightarrow V, \forall x \in V, O(x) = \theta;$$

$$I: V \rightarrow V, \forall x \in V, I(x) = x.$$



线性映射的性质:

假设 $f : V \rightarrow U$ 是线性映射。则:

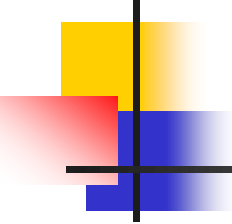
1. $f(\theta) = \theta$;

2. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V, k_1, k_2, \dots, k_s \in F$,

$$\text{则 } f\left(\sum_{i=1}^s k_i \alpha_i\right) = \sum_{i=1}^s k_i f(\alpha_i);$$

3. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$ 线性相关,

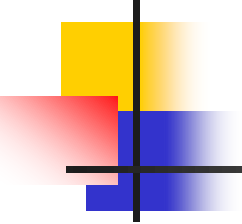
$$\text{则 } f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_s) \in U \text{ 线性相关};$$



4.若 $V = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots \alpha_s)$, 则 f 的值域

$$R(f) = L(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \cdots f(\alpha_s));$$

5. $K(f) = \{x \in V \mid f(x) = \theta\}$ 是 V 的子空间,
称为 f 的核子空间。

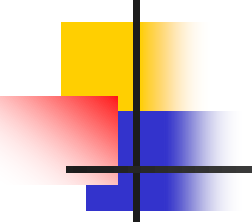


例24

求线性映射 f 的值域及核子空间的基和维数：

其中： $f : F_3[x] \rightarrow F_3[x]$ 定义为：

$$f(p(x)) = p'(x)$$



例25

设 $A \in F^{s \times n}$. 求线性映射 f 的值域及核子空间的基和维数,

其中: $f: F^n \rightarrow F^s$ 定义为:

$$f(x) = Ax, \forall x \in F^n$$

(f 的值域及核子空间分别 记为 $R(A), K(A)$.)



线性变换的运算

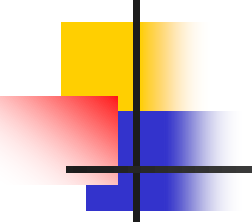
假设 $f, f' \in \text{Hom}(V, U)$, $g \in \text{Hom}(U, W)$, $k \in F$,
定义 $kf, f + f', gf$ 如下:

$$kf : V \rightarrow U \quad (kf)(x) = kf(x)$$

$$f + f' : V \rightarrow U \quad (f + f')(x) = f(x) + f'(x)$$

$$gf : V \rightarrow W \quad (gf)(x) = g(f(x))$$

它们都是线性映射。



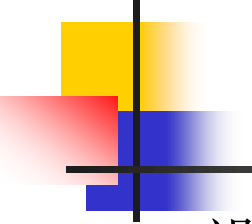
线性映射的运算的性质:

假设 $f, g, h \in \text{Hom}(V, V)$. 则:

$$1. (fg)h = f(gh);$$

$$2. f(g + h) = fg + fh;$$

$$3. (f + g)h = fh + gh.$$



线性映射（变换）的矩阵：

设 $f \in \text{Hom}(V, U)$. 选定基偶：

$$V : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \quad U : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$$

若 $(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_s)) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)A$

则称 A 是 f 在选定基偶下的矩阵。

如 $U = V$, 且

$$(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_s)) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)A$$

则称 A 是线性变换 f 在所选基下的矩阵。



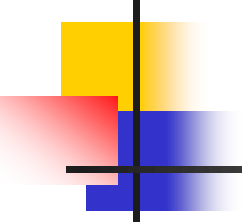
例26

1. 假设 $A \in C^{s \times n}$ ，定义 $f : F^n \rightarrow F^s$ 为

$$f(x) = Ax。$$

2. 定义 $f : R_3[x] \rightarrow R_3[x]$ 为

$$f(\varphi(x)) = \frac{d\varphi(x)}{dx}。$$



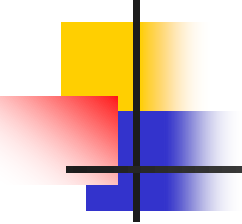
例27

$f \in \text{Hom}(F^{2 \times 2}, F^{2 \times 2})$ 定义为:

$$f(X) = \begin{pmatrix} a - 3b & b + 2c \\ a - b - c & a + b - 3c + 4d \end{pmatrix},$$

$$\text{其中, } X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in F^{2 \times 2}.$$

求 f 在基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵.

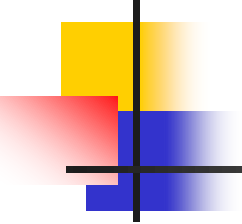


定理8

若 $f \in \text{Hom}(V, U)$ 在基偶

$$V : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; U : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$$

下的矩阵是 A , $\eta \in V$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 的坐标是 X ,
则 $f(\eta)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的坐标是 AX .



定理9

设 $f \in \text{Hom}(V, U)$ 在选定基偶:

$$V: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; \quad U: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$$

下的矩阵是 A 。则 f 在新的基偶

$$(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)P$$

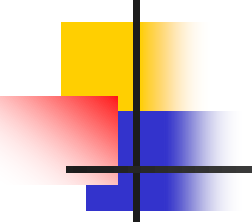
$$(\beta'_1, \beta'_2, \dots, \beta'_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)Q$$

下的矩阵是 $B = Q^{-1}AP$

特别是, 若 $f \in \text{Hom}(V, V)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 下的矩阵是 A ,

则 f 在新的基 $(\alpha'_1, \alpha'_2, \dots, \alpha'_s) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)P$

下的矩阵是 $B = P^{-1}AP$.



例28

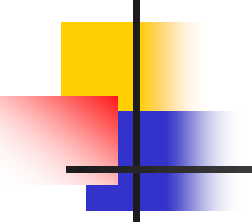
求线性变换 $f : F_3[x] \rightarrow F_3[x]$

$$f(p(x)) = p'(x), \quad \forall p(x) \in F_3[x]$$

在基

$$p_1(x) = 1 + x + 3x^2, \quad p_2(x) = 1 + x, \quad p_3(x) = 1 + 2x - x^2$$

下的矩阵.



定理10

假设 $f, g \in \text{Hom}(V, V)$ 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 下的矩阵分别是 A, B , 设 $k \in F$, 则在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 下,

1. kf 的矩阵是 kA ;
2. $f + g$ 的矩阵是 $A + B$;
3. fg 的矩阵是 AB ;
4. f 可逆 $\Leftrightarrow$ 矩阵 A 可逆, 并且, f^{-1} 的矩阵是 A^{-1} .

对线性映射的矩阵有类似的性质。

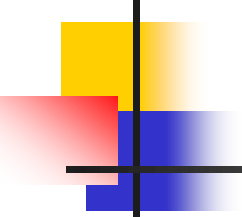


第五节 线性映射的值域及核子空间

定理11. 假设 $f \in \text{Hom}(V, U)$. 则

$$f \text{ 是满射} \Leftrightarrow R(f) = U;$$

$$f \text{ 是单射} \Leftrightarrow K(f) = \{\theta\}.$$



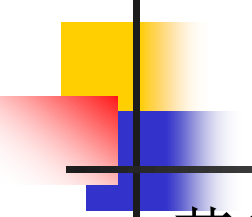
值域的计算

若 $f \in \text{Hom}(V, U)$ 在基偶 $V : \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s; U : \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 下的矩阵是 A , 即

$$(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_s)) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)A$$

由于 $f(V) = L(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_s))$

$$\dim R(f) = r(A).$$



核子空间的计算

若 $f \in \text{Hom}(V, U)$ 在基偶 $V: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; U: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 下的矩阵是 A , $\eta \in V$ 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的坐标是 X , 则 $f(\eta)$ 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 下的坐标是 AX .

因此, $\eta \in K(f) \Leftrightarrow AX = \theta$;

从而, 若 $X_1, X_2, \dots, X_{n-r}$ 是 $AX = \theta$ 的基础解系, η_j 是以 X_j 为坐标的 V 中的向量, 则 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 是 $K(f)$ 的基。

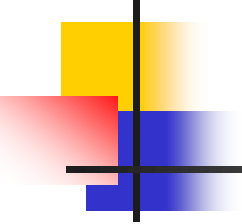
$$\dim K(f) = n - r(A).$$



定理12（线性映射的维数定理）

假设 $f \in \text{Hom}(V, U)$. 则

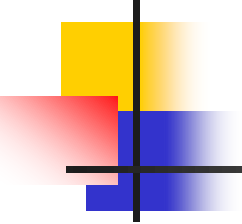
$$\dim R(f) + \dim K(f) = \dim V$$



推论：设 $\dim V < \infty$, $f \in \text{Hom}(V, V)$. 则

$$f \text{ 可逆} \Leftrightarrow f \text{ 是单射} \Leftrightarrow f \text{ 是满射}$$

注：对无限维空间，推论不成立。

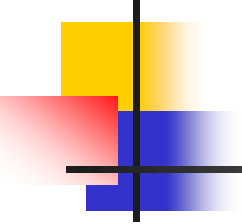


例29

设 $f \in \text{Hom}(F^{2 \times 2}, F^{2 \times 2})$ 定义为:

$$\text{对 } \forall X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, f(X) = \begin{pmatrix} a+b & b+c \\ c+d & d+a \end{pmatrix}$$

求 $R(f)$ 及 $K(f)$ 的一组基及维数。



定义（不变子空间）：

设 $f \in \text{Hom}(V, V)$, $W \leq V$. 若 $\forall \eta \in W$, 有 $f(\eta) \in W$, 则称 W 是 f 的不变子空间。

例. 设 $f \in \text{Hom}(V, V)$. 则 $R(f)$, $K(F)$ 均是 f 的不变子空间。



为何要讨论不变子空间？

1. 如果 W 是关于 f 的不变子空间，则 $f|_W$ 可以看成是 W 上的线性变换；

2. 如果 W 是关于 f 的不变子空间，取 W 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ，

再将其扩充成 V 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ ，则 f 在这组基

下的矩阵是分块对角阵 $\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ ；

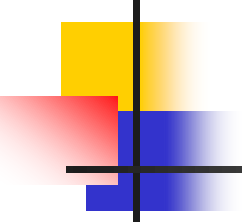


为何要讨论不变子空间？

如果 $V = V_1 \oplus V_2$ ，其中， V_1, V_2 都是关于 f 的不变子空间，则取

V_1 的基 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ，取 V_2 的基 $\alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ ，则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ ，

$\alpha_{s+1}, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基，这组基下， f 的矩阵为 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 。



例30

设 $f \in \text{Hom}(V, V)$, 且 $f^2 = f$. 证明:

f 在 V 的任意基下的矩阵均相似于 $\begin{pmatrix} I & O \\ O & O \end{pmatrix}$.

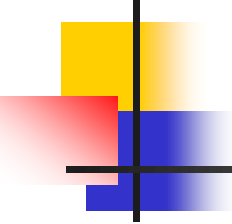


线性空间的同构

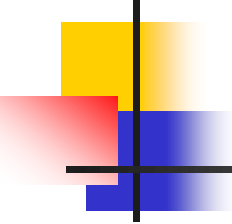
定义：假设 U, V 都是数域 F 上的线性空间。

如果 $f \in \text{Hom}(V, U)$ 是双射，则称 f 是线性空间 U, V 之间的同构。

如果 U, V 之间存在同构映射，则称 U, V 是同构的，记为 $V \cong U$ 。

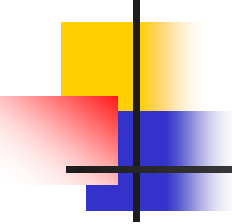


定理 13 假设 $f: V \rightarrow U$ 是线性空间 U, V 之间的同构, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$ 。则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性相关当且仅当 $f(\alpha_1), f(\alpha_2), \dots, f(\alpha_s) \in U$ 线性相关。

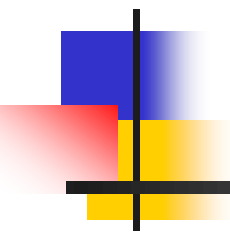


定理 14 假设 U, V 都是数域 F 上的线性空间, 则

$V \cong U$ 当且仅当 $\dim V = \dim U$

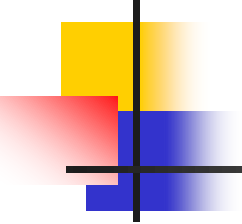


例 31. 假设 V, U 分别是数域 F 上 s 维和 n 维线性空间, 求 $\dim \operatorname{Hom}(V, U)$ 。



第二章

内积空间、等距变换



第一节 基本概念

本章的目的：将内积推广到抽象的线性空间

约定：数域**F**指实数域**R**或复数域**C**

定义：假设**V**是数域**F**上的线性空间，在**V**上定义了一个二元函数 $\langle \alpha, \beta \rangle$ ，若

1. $\forall \alpha \in V, \langle \alpha, \alpha \rangle \geq 0$;

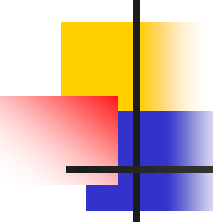
2. $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, \langle \alpha + \beta, \gamma \rangle = \langle \alpha, \gamma \rangle + \langle \beta, \gamma \rangle$;

3. $\forall \alpha, \beta \in V, k \in F, \langle k\alpha, \beta \rangle = k \langle \alpha, \beta \rangle$;

4. $\langle \alpha, \beta \rangle = \overline{\langle \beta, \alpha \rangle}$

则称 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 是 α, β 的**内积**。定义了内积的线性空间称为**内积空间**。

当 $F = R$ 时称 **V** 是**欧基里德空间**，当 $F = C$ 时称 **V** 是**酉空间**。



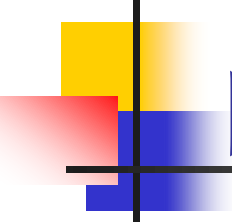
例1

$$1. V = R^n, \langle \alpha, \beta \rangle = \beta^T \alpha.$$

$$2. V = R^{n \times n}, \langle A, B \rangle = \text{tr} B^T A.$$

$$3. V = R_3[x], \langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

$$4. V = C^n, \langle \alpha, \beta \rangle = \beta^H \alpha.$$



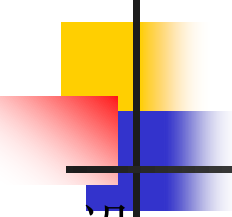
内积的性质

$$1. \langle \alpha, \beta + \gamma \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle + \langle \alpha, \gamma \rangle;$$

$$2. \langle \alpha, k\beta \rangle = \bar{k} \langle \alpha, \beta \rangle;$$

$$3. \langle \sum_{i=1}^s k_i \alpha_i, \sum_{j=1}^t l_j \beta_j \rangle = \sum_{i=1}^s \sum_{j=1}^t k_i \bar{l}_j \langle \alpha_i, \beta_j \rangle;$$

$$4. \text{对任意 } \alpha \in V, \langle \alpha, \theta \rangle = \langle \theta, \alpha \rangle = 0$$



度量矩阵

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的基, $\alpha, \beta \in V$ 的坐标是

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T,$$

$$\begin{aligned} \text{则 } \langle \alpha, \beta \rangle &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i \overline{y_j} \langle \varepsilon_i, \varepsilon_j \rangle \\ &= X^T A \overline{Y} \end{aligned}$$

其中, $A = (\langle \varepsilon_i, \varepsilon_j \rangle)_{n \times n}$, 称 A 是 V 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的度量矩阵。

若 $F = R$, 则 $A = A^T$;

若 $F = C$, 则 $A = A^H$



向量的模（长度）

定义：设 $\alpha \in V$, α 的模（长度）定义为 $\|\alpha\| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$

若 $\|\alpha\| = 1$, 则称 α 是单位向量。

性质：

1. $\forall \alpha \in V, \|\alpha\| \geq 0$, 且 $\|\alpha\| = 0 \Leftrightarrow \alpha = \theta$;

2. $\|k\alpha\| = |k|\|\alpha\|$;

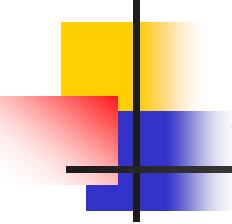
故若 $\alpha \neq \theta$, 则 $\frac{1}{\|\alpha\|} \alpha$ 是单位向量.



C-B不等式

$$\forall \alpha, \beta \in V, |\langle \alpha, \beta \rangle| \leq \|\alpha\| \|\beta\|$$

而且，等号成立 $\Leftrightarrow \alpha, \beta$ 线性相关。



三角不等式

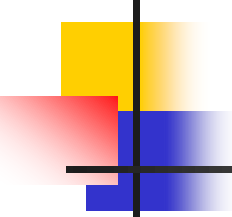
$$\forall \alpha, \beta \in V, \|\alpha\| + \|\beta\| \geq \|\alpha + \beta\|$$

定义：向量 α , β 间的距离定义为

$$d(\alpha, \beta) = \|\alpha - \beta\|$$

三角不等式的距离形式：

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in V, d(\alpha, \gamma) \leq d(\alpha, \beta) + d(\beta, \gamma)$$

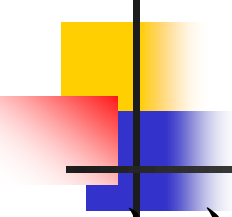


正交性

定义：若向量 α , β 的内积为零，则称 α , β 是正交的。

记 $\alpha \perp \beta$ 。

勾股定理：若 $\alpha \perp \beta$ ，则 $\|\alpha + \beta\|^2 = \|\alpha\|^2 + \|\beta\|^2$



标准正交基

定义：

由两两正交的非零向量组成的向量组称为正交向量组。

由两两正交的单位向量组成的向量组称为标准正交向量组。

作为正交向量组的基称为是正交基。

作为标准正交向量组的基称为是标准正交基。

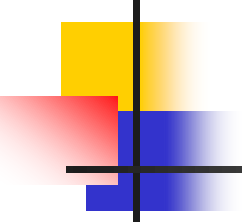


标准正交基下的内积

明显地， V 的一组基是标准正交基当且仅当相应的度量矩阵是单位阵。

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的标准正交基， $\alpha, \beta \in V$ 在 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标是 X, Y ，则， $\langle \alpha, \beta \rangle = Y^H X$

$$= \langle X, Y \rangle_{C^n}$$



Schmidt正交化方法

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$ 是线性无关的。

正交化:

$$\text{令: } \beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

.....

$$\beta_s = \alpha_s - \frac{\langle \alpha_s, \beta_{s-1} \rangle}{\langle \beta_{s-1}, \beta_{s-1} \rangle} \beta_{s-1} - \dots - \frac{\langle \alpha_s, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

单位化:

$$\gamma_i = \frac{1}{\|\beta_i\|} \beta_i$$

$$i = 1, 2, \dots, s$$



例2

假设 V 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 下的度量矩阵是 $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 。

求 V 的一组标准正交基。

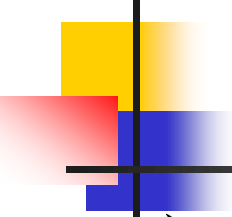


例3

在 $V = R_3[x]$ 中定义内积:

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$$

求 V 的一组标准正交基.



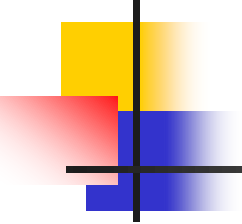
酉矩阵

定义： n 阶复矩阵 A 称为是酉矩阵，若 $A^H A = I$.

命题： A 是酉矩阵

$$\Leftrightarrow A^{-1} = A^H$$

$\Leftrightarrow A$ 的行（列）向量组是 C^n 的标准正交基。



定理1

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的标准正交基,

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)U$$

则, $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 是标准正交基 $\Leftrightarrow U$ 是酉矩阵。



Schmidt正交化方法的应用

性质 1. 若 A, B 是同阶酉矩阵, 则 A^{-1} , AB 都是酉矩阵。

性质 2. 假设 A 是上（下）三角矩阵, 若 A 是酉矩阵, 则 A 是对角阵, 且其主对角元的模均等于 1。



注

如果 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 V 的基，则有标准正交基 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 使得

$$(\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)T$$

其中， T 是上三角矩阵，且其主 对角元均大于零。



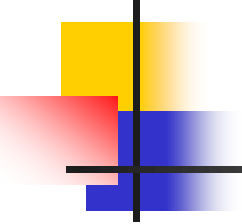
矩阵的UT分解

假设 A 是 n 阶可逆矩阵，则存在酉矩阵 U 及主对角元均大于零的上三角矩阵 T ，使得 $A = UT$ ，而且，满足上述条件的矩阵 U 、 T 是唯一的。



例4

假设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的 UT 分解。



定理2

假设 W 是 V 的子空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 W 的标准正交基, 则存在 $\alpha_{s+1}, \alpha_{s+2}, \dots, \alpha_n$ 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \alpha_{s+1}, \alpha_{s+2}, \dots, \alpha_n$ 是 V 的标准正交基。



第二节 正交补空间

定义：设 $W \leq V, \alpha \in V$. 若 $\forall \beta \in W, \alpha \perp \beta$, 称 $\alpha \perp W$.

若 $W_1, W_2 \leq V$, 对 $\forall \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2, \alpha_1 \perp \alpha_2$, 称 $W_1 \perp W_2$.

定理3:

设 $W = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s), \eta \in V$. 则 $\eta \perp W \Leftrightarrow \forall j, \eta \perp \alpha_j$.



正交补空间

定义：设 $W \leq V$, 记

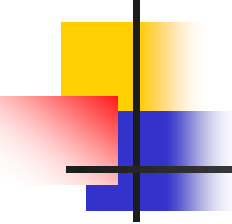
$$W^\perp = \{\alpha \in V \mid \alpha \perp W\}$$

易证这是 V 的子空间，称是 W 的正交补空间。

定理4：若 $W \leq V$, 则 $V = W \oplus W^\perp$.

而且，若 $V = W + U$, 且 $W \perp U$, 则 $U = W^\perp$.

推论：若 $W \leq V$, 则 $(W^\perp)^\perp = W$.



正交补空间的计算

假设 $A \in C^{s \times n}$. 定义线性映射 $f : C^n \rightarrow C^s$ 为:

$$f(x) = Ax, \forall x \in C^n$$

f 的值域和核空间分别记为 $R(A), K(A)$ 。

问题: 如何计算 $R(A)^\perp$ 和 $K(A)^\perp$?



正交补空间的计算

定理 5: $R^\perp(A) = K(A^H)$,

$$K^\perp(A) = R(A^H)$$

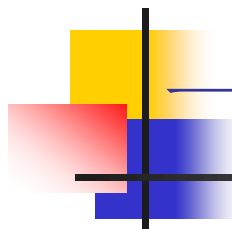


例5

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

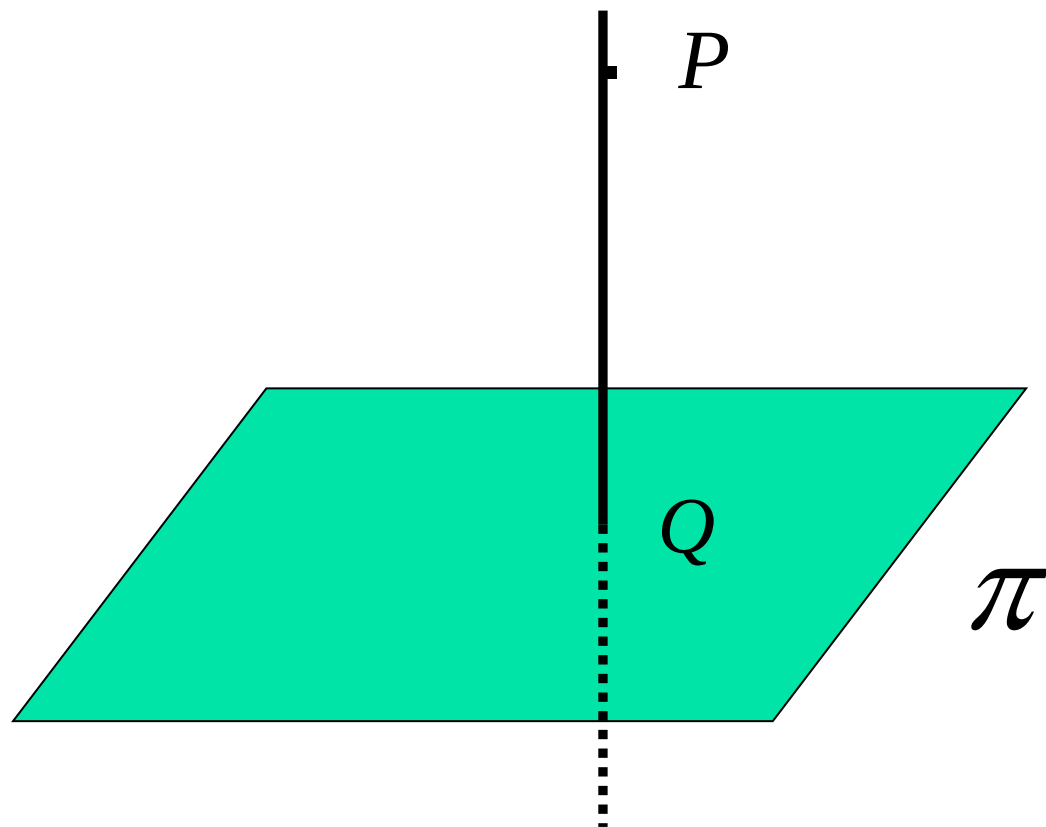
$$W = \{x \mid Ax = \theta\}.$$

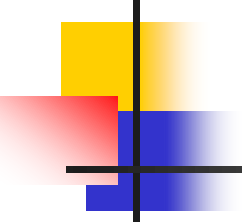
求 $W^\perp$ 的一标准正交基。



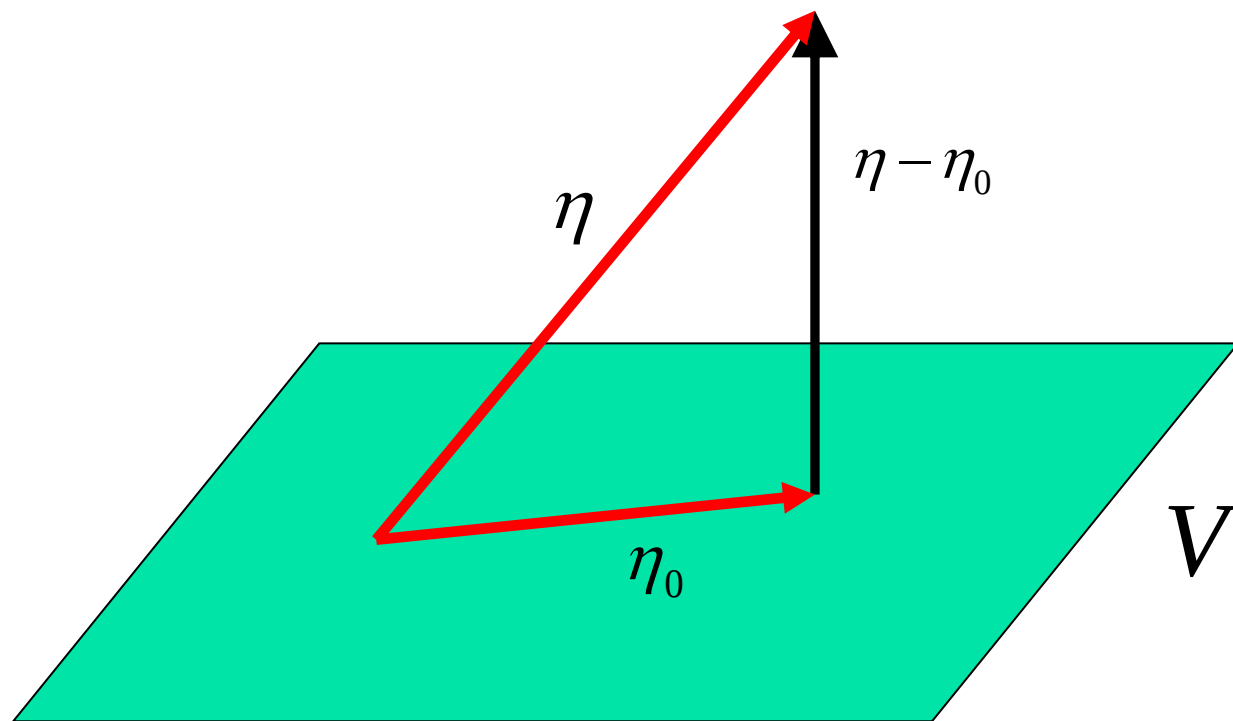
一个几何问题

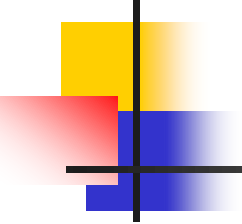
空间中点到直线的距离：





空间中向量到子空间的距离：





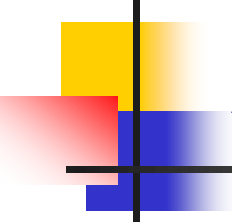
已知 $W \leq V, \alpha \in V$. 求 $\eta \in W$, 使得

$$d(\alpha, \eta) = \min_{\xi \in W} d(\alpha, \xi)$$

定理6: 假设 $W \leq V, \alpha \in V$. 则

$$d(\alpha, \eta) = \min_{\xi \in W} d(\alpha, \xi) \Leftrightarrow \alpha - \eta \perp W$$

(称 η 是 α 在 W 中的 **正投影**)。



例6

在 R^3 中, 已知 $\alpha_1 = (1, 2, -1)$, $\alpha_2 = (2, -1, 3)$, $\alpha = (2, 1, 2)$.
假设 $W = L(\alpha_1, \alpha_2)$. 求 α 在 W 中的正投影。

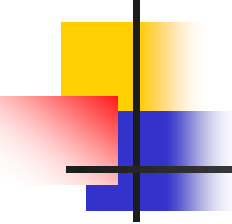


例7

假设 $V = R_3[x]$ 中的内积定义为

$$\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$$

求 $\eta = x^2$ 在 $W = L(1, x)$ 中的正投影。



应用---Fourier系数

在线性空间 $C_{[-\pi, \pi]}$ 上定义内积 $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(x)g(x)dx$ 。

于是， $C_{[-\pi, \pi]}$ 成为欧氏空间。记子空间

$$W_n = L(1, \cos x, \sin x, \dots, \cos nx, \sin nx)$$

求 $f(x) \in C_{[-\pi, \pi]}$ 在 W_n 中的正投影。



最小二乘解

设 $A \in C^{s \times n}$, 求线性方程组 $Ax = b$ 的最佳近似解。



第三节 等距变换

定义：设 V 是内积空间， $f \in \text{Hom}(V, V)$. 若

$$\langle f(\alpha), f(\beta) \rangle = \langle \alpha, \beta \rangle, \quad \forall \alpha, \beta \in V$$

称 f 是等距变换。

若 $F = \mathbb{R}$, 称 f 是正交变换；若 $F = \mathbb{C}$, 称 f 是酉变换。



例8

设 A 是酉矩阵。 $f : C^n \rightarrow C^n$ 定义为:

$$f(x) = Ax, \forall x \in C^n$$

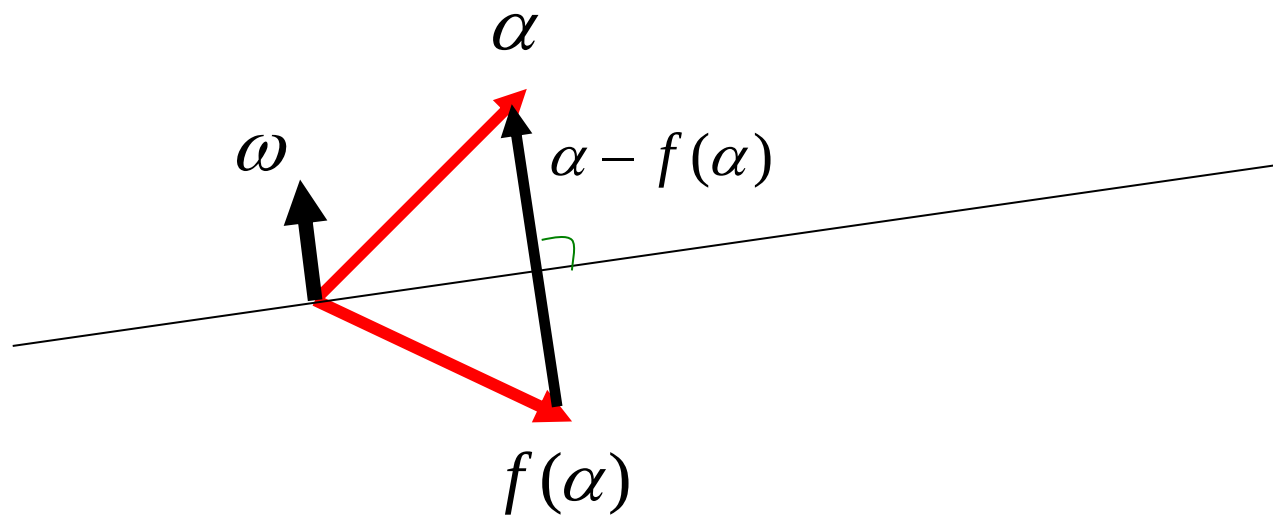


定理7

设 V 是内积空间, $f \in \text{Hom}(V, V)$. 下述条件等价:

- (1). f 保持长度不变;
- (2). f 保持内积不变;
- (3). f 将标准正交基变为标准正交基;
- (4). f 在标准正交基下的矩阵是酉矩阵。

关于直线的反射





欧氏空间中的反射

假设 V 是一个欧氏空间, $\omega \in V$ 是一个单位向量。映射

$$f: V \rightarrow V$$

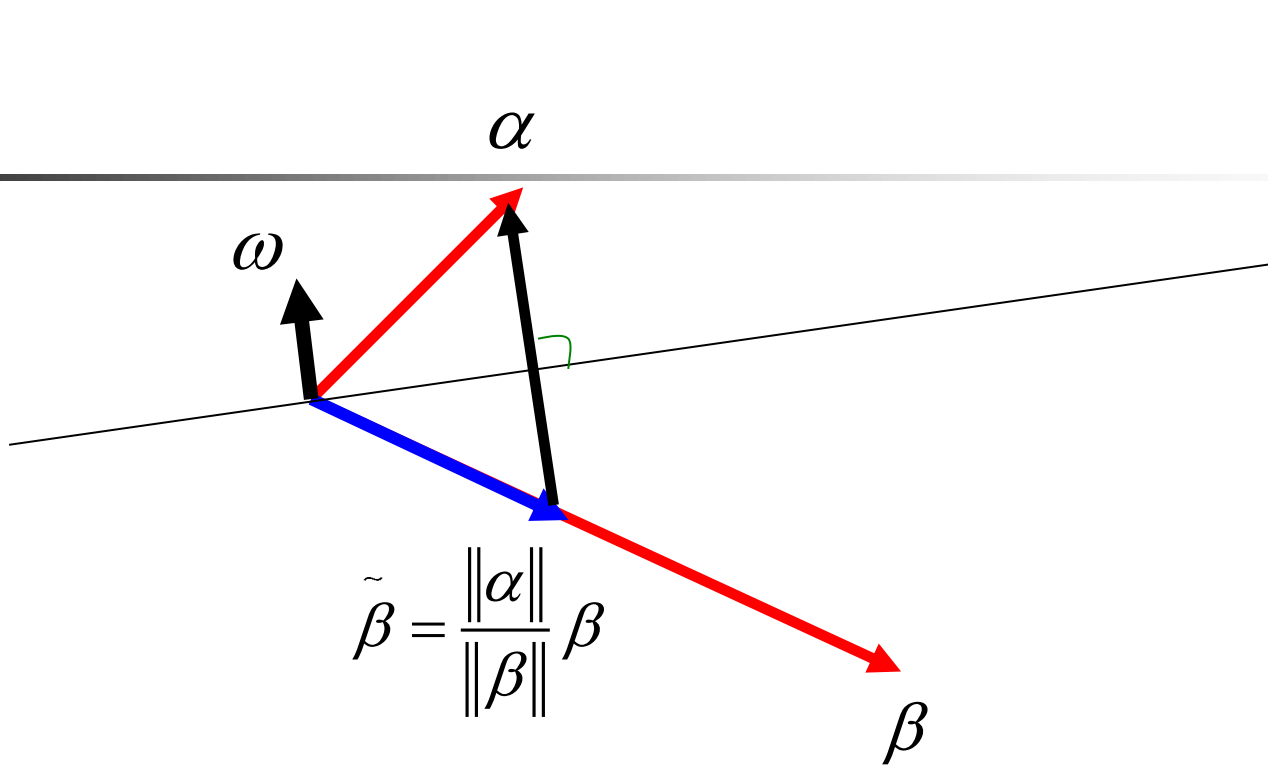
$$\alpha \rightarrow \alpha - 2\langle \alpha, \omega \rangle \omega$$

证明: f 是 V 上的等距变换 (正交变换)



镜像变换

问题：假设在欧氏空间 V 中有两个向量 α, β ，是否有正交变换 f ，使得 f 将 α 变到 β 上？



$$\omega = \frac{1}{\|\alpha - \tilde{\beta}\|} \left(\alpha - \tilde{\beta} \right) = \frac{1}{\left\| \alpha - \frac{\|\alpha\|}{\|\beta\|} \beta \right\|} \left(\alpha - \frac{\|\alpha\|}{\|\beta\|} \beta \right)$$



例9

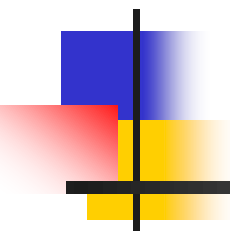
假设 V 是有限维欧氏空间， $\omega \in V$ 是单位向量， V 上的变换 f 定义如下：对任意 $\eta \in V$ ，

$$f(\eta) = \eta - 2\langle \eta, \omega \rangle \omega。$$

1. 证明： f 是 V 上的正交变换。

2. 在 $R[x]_3$ 中定义内积：对 $\varphi(x), \psi(x) \in R[x]_3$ ， $\langle \varphi(x), \psi(x) \rangle = \int_0^1 \varphi(x)\psi(x)dx$ 。于是， $R[x]_3$ 成为欧氏空间。分别求 $R[x]_3$ 中向量 $\alpha = 1$ 及 $\beta = x$ 的长度，并求正实数

k 及单位向量 $\omega \in R[x]_3$ ，使得相应的正交变换 f 将 α 变成 $k\beta$ 。



第三章

矩阵的相似标准形



矩阵与线性变换

本章的目的：

- 对给定的矩阵，找一最简单的矩阵与之相似。
- 对给定的线性空间上的线性变换，找线性空间的一组基，使得线性变换的矩阵最简单。



第一节 特征值与特征向量

假设 A 是 n 阶方阵, λ_0 是数, 若存在 n 维列向量 η , 使得

$$\eta \neq \theta, \quad \text{且} \quad A\eta = \lambda_0\eta$$

则称 λ_0 是 A 的**特征值**,

η 是 A 的属于特征值 λ_0 的**特征向量**。



矩阵的相似对角化

假设 A 是 n 阶方阵，则 A 相似于对角阵的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量特征向量。



线性变换的特征值、特征向量

设 f 是线性空间 V 上的线性变换，假设
 $\lambda_0 \in F$ ， $\theta \neq \eta \in V$ 。若

$$f(\eta) = \lambda_0 \eta$$

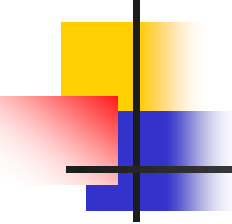
则称 λ_0 是 f 的**特征值**，

η 是相应于特征值 λ_0 的**特征向量**。



线性变换的可对角化问题

设 V 是 n 维线性空间, f 是线性空间 V 上的线性变换, 则存在 V 的基使得 f 的矩阵是对角阵当且仅当 f 有 n 个线性无关的特征向量。



例1

$f \in \text{Hom}(C^3, C^3)$ 定义为: $\forall X = (x, y, z)^T, \quad f(X) = \begin{pmatrix} x+y \\ x+y \\ 2z \end{pmatrix}$

求 f 的特征值、特征向量。



线性变换的特征值、特征向量的计算

设 f 在 V 的基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵是 A ，若 $\lambda_0 \in F$ ，

$\eta \in V$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标是 x_0 ，则 $f(\eta)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$

下的坐标是 Ax_0 。故 $f(\eta) = \lambda_0 \eta \Leftrightarrow Ax_0 = \lambda_0 x_0$ ，

即： η 是 f 的属于特征值 λ_0 的特征向量

当且仅当 x_0 是 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量。



例2

$f \in \text{Hom}(C^{2 \times 2}, C^{2 \times 2})$ 定义为: $\forall X \in C^{2 \times 2}$,

$$f(X) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} X$$

求 f 的特征值、特征向量。



定理1

若 $A, B \in C^{n \times n}$ 是相似的, 则 $|\lambda I - A| = |\lambda I - B|$.

注: 1. 定理的逆命题不成立;

2. 可定义线性变换的特征多项式。



特征多项式的计算

定义: 假设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 第 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$

行, 则 A 的第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 行, 第 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 列交叉处的元素构成的 k 阶子式称为 A 的一个 k 阶主子式。



主子式与子式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{51} & a_{52} & a_{54} \end{vmatrix}$$



主子式与子式

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$$
$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{25} \\ a_{32} & a_{33} & a_{35} \\ a_{52} & a_{53} & a_{55} \end{vmatrix}$$



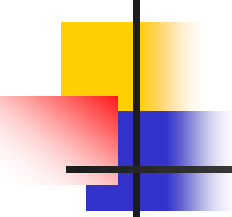
特征多项式的计算

定理2: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 则

$$|\lambda I - A| = \lambda^n + b_1 \lambda^{n-1} + b_2 \lambda^{n-2} + \cdots + b_{n-1} \lambda + b_n$$

其中, $b_j = (-1)^j \sum (A \text{ 的 } j \text{ 阶主子式})$

特别地, $b_1 = -\sum_{i=1}^n a_{ii}$, $b_n = (-1)^n |A|$.



矩阵的迹

定义：设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，称 $\sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为 A 的迹，记为 $tr(A)$ 。

命题：若 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，则

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad |A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

推论：若 A, B 相似，则 $tr(A) = tr(B), |A| = |B|$ 。



例3

设 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, $A = \alpha\beta^H$. 求 A 的特征值。



化零多项式

设 $f(x)$ 是多项式。若 $f(A) = O$,
则 A 的特征值均是 $f(x) = 0$ 的根.

例：已知 $A^2 = A$.证明：

A 的特征值只能是0或1。



第二节 Hamilton-Cayley定理

定理3: 设 $A \in F^{n \times n}$, $C(\lambda) = |\lambda I - A|$. 则 $C(A) = O$.

定理4: 设 $f \in \text{Hom}(V, V)$, $C(\lambda)$ 是 f 的特征多项式, 则 $C(f) = O$.

Schur引理: 对 $\forall A \in C^{n \times n}$, 存在酉矩阵 U 使得 $U^H A U$ 是上三角矩阵。



例4

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}. \text{求 } A^{100}.$$

$$C(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3$$



例5

已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, 求 A^{100} 。

$$C(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda + 1)^2$$



最小多项式

定义：矩阵 A 的次数最低的、最高次项系数为一的化零多项式称为 A 的最小多项式。

性质1：若 $m(x), \varphi(x)$ 分别是矩阵 A 的最小多项式、化零多项式，则 $m(x) \mid \varphi(x)$ 。

性质2：任意矩阵的最小多项式是唯一的

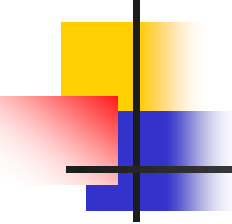
性质3：如果矩阵 A, B 相似，则 A, B 有相同的最小多项式。

定义：（线性变换的最小多项式）



定理5

设 $m(x)$, $C(x)$ 分别是矩阵 A 的最小多项式和特征多项式, 则 $m(x) \mid C(x)$, 并且, 对 $\lambda_0 \in C$, $m(\lambda_0) = 0 \Leftrightarrow C(\lambda_0) = 0$ 。



例6

求下列矩阵的最小多项式：

$$\begin{pmatrix} a & & \\ & a & \\ & & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & 1 & \\ & a & 0 \\ & & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & 1 & \\ & a & 1 \\ & & a \end{pmatrix}$$



例7

设 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$, $A = \alpha\beta^H$. 求 A 的最小多项式。



例8

$f \in \text{Hom}(C^{2 \times 2}, C^{2 \times 2})$ 定义为: $\forall X \in C^{2 \times 2}$,

$$f(X) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} X$$

求 f 的最小多项式。 $(\lambda^2 ?)$



第三节 可对角化的条件

目的：

对给定的矩阵，判断其是否相似于对角阵；

对给定的线性空间上的线性变换，判断是否存在空间的一组基，使得其矩阵是对角阵。



已知的判别方法

定理6: $n \times n$ 矩阵 A 相似于对角阵 $\Leftrightarrow A$ 有 n 个线性无关的特征向量。

定理7: 矩阵的属于不同特征值的特征向量线性无关。

定理8: 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是矩阵 A 的互不相同的特征值，
 $\eta_{1i}, \eta_{2i}, \dots, \eta_{t_i i}$ 是 A 的属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量，则
 $\eta_{11}, \eta_{21}, \dots, \eta_{t_1 1}, \eta_{12}, \eta_{22}, \dots, \eta_{t_2 2}, \dots, \eta_{1s}, \eta_{2s}, \dots, \eta_{t_s s}$
线性无关。

线性变换的可对角化问题

假设 V 是 n 维线性空间, $f \in \text{Hom}(V, V)$.

定理9: f 可对角化 $\Leftrightarrow f$ 有 n 个线性无关的特征向量。

定理10: f 的属于不同特征值的特征向量线性无关。

定理11: 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ 是线性变换 f 的互不相同的特征值,
 $\eta_{1i}, \eta_{2i}, \dots, \eta_{t_i i}$ 是 f 的属于特征值 λ_i 的线性无关的特征向量, 则
 $\eta_{11}, \eta_{21}, \dots, \eta_{t_1 1}, \eta_{12}, \eta_{22}, \dots, \eta_{t_2 2}, \dots, \eta_{1s}, \eta_{2s}, \dots, \eta_{t_s s}$
线性无关。



特征子空间

定义：设 $f \in \text{Hom}(V, V)$, λ_0 是 f 的特征值。称

$$V_{\lambda_0} = \{\eta \in V \mid f(\eta) = \lambda_0 \eta\}$$

为 f 的相应于特征值 λ_0 的特征子空间。

$\dim V_{\lambda_0}$ = 线性变换 f 的属于特征值 λ_0 的
线性无关特征向量的个数。



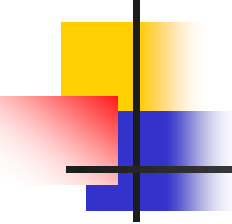
可对角化的条件

假设 $\dim V = n$, $f \in \text{Hom}(V, V)$ 的特征多项式为

$$C(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{c_1} (\lambda - \lambda_2)^{c_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{c_s}$$

则存在 V 的基使得 f 的矩阵是对角阵的充分必要条件是

$$\dim V_{\lambda_1} + \dim V_{\lambda_2} + \cdots + \dim V_{\lambda_s} = n$$



例9

$f \in \text{Hom}(C^{2 \times 2}, C^{2 \times 2})$ 定义为: $\forall X \in C^{2 \times 2}, f(X) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} X$
求 f 的特征值及相应的特征子空间的基。

0(4重) ; $(0, 0, 1, -1)^T, (-1, 1, 0, 0)^T$



定理12

设 $f \in \text{Hom}(V, V)$ 的特征多项式是 $C(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{r_i}$,

则 $\dim V_{\lambda_i} \leq r_i$.



定理13

设 $f \in \text{Hom}(V, V)$ 的特征多项式是 $C(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{r_i}$,

则下述条件是等价的:

1. f 是对角化的;
2. $\forall i, \dim V_{\lambda_i} = r_i$;
3. $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_s}$



例10

$f \in \text{Hom}(C^{2 \times 2}, C^{2 \times 2})$ 定义为: $\forall X \in C^{2 \times 2}, \quad f(X) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} X$

1. 求 f 在基 $E_{11}, E_{21}, E_{12}, E_{22}$ 下的矩阵;
2. 求 f 的特征值及相应的特征子空间的基;
3. 问: 是否存在 $C^{2 \times 2}$ 的基, 使得 f 的矩阵为对角阵? 为什么?



定理14

$n \times n$ 矩阵 A 相似于对角阵 $\Leftrightarrow A$ 的最小多项式无重根。

引理：若 n 阶矩阵 M_i 满足 $M_1 M_2 \cdots M_s = O$,

$$\text{则 } \sum_{i=1}^s r(M_i) \leq (s-1)n.$$



例11

若 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 = A$, 则 A 相似于对角阵。



例12

已知 $A \in C^{n \times n}$ 满足 $A^2 = 3A + 10I$, 并且, $r(A - 5I) = r$.
求行列式 $|A + 3I|$.



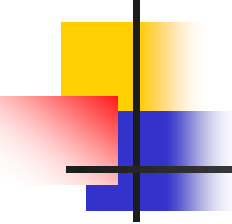
第四节 Jordan标准形

问题：

如果给定的矩阵不与任何对角阵相似，如何找一最简单的矩阵与之相似。

等价的问题：

若线性空间上给定的线性变换不可对角化，如何找线性空间的一组基，使得线性变换的矩阵最简单。

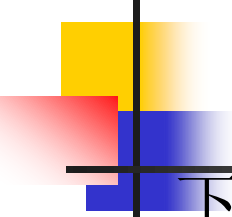


Jordan形矩阵

定义：形如 $\begin{pmatrix} a & 1 & & \\ & a & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & a \end{pmatrix}_{k \times k}$ 的矩阵称为 *Jordan* 块。

形如 $J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}$ (其中, J_i 均是 *Jordan* 块) 的矩阵称为 *Jordan* 形矩阵。

若矩阵 A 与 *Jordan* 形矩阵 J 相似, 则称 J 是 A 的标准形。

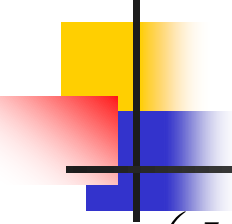


例13

下列矩阵是否为Jordan形矩阵?

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Jordan标准形的存在性、唯一性

若 $J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}$ 是矩阵 A 的 *Jordan* 标准形, 而 $K = \begin{pmatrix} J_{i_1} & & \\ & J_{i_2} & \\ & & \ddots \\ & & & J_{i_s} \end{pmatrix}$,

其中, $J_{i_1}, J_{i_2}, \dots, J_{i_s}$ 是 $J_1, J_2, \dots, J_s$ 的一个排列, 则 K 也是 A 的 *Jordan* 标准形。

除了相差 *Jordan* 块的次序外,
矩阵的 *Jordan* 标准形是存在的、唯一的。



唯一性的证明思路

1. 若 A 与 J 相似, λ_0 是数, 则对一切正整数 k , $r(A - \lambda_0 I)^k = r(J - \lambda_0 I)^k$;

2. 若 $n \times n$ 矩阵 $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & 0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & 0 \end{pmatrix}$, 则 $r(N^{k-1}) - r(N^k) = \begin{cases} 1, & \text{若 } k \leq n \\ 0, & \text{若 } k > n \end{cases}$

3. 若 J 是 $Jordan$ 矩阵, 则 $r(J - \lambda_0 I)^{k-1} - r(J - \lambda_0 I)^k$ 等于
 J 中阶数 $\geq k$ 的, 以 λ_0 为主对角元的 $Jordan$ 块的块数。



定理15

设 λ_0 是矩阵 A 的特征值。

则 A 的 $Jordan$ 标准形中以 λ_0 为主对角元的 k 阶 $Jordan$ 块的块数为：

$$r(B^{k-1}) - 2r(B^k) + r(B^{k+1})$$

其中， $B = A - \lambda_0 I$



例14

已知矩阵 A 的特征多项式是

$$C(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^4,$$

$$\text{且 } r(A - 2I) = 4,$$

求 A 的 $Jordan$ 标准形。



例15

已知矩阵 A 的特征多项式是

$$C(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)^4,$$

且 $r(A - 2I) = 4, r(A - 2I)^2 = 3,$

求 A 的 $Jordan$ 标准形。

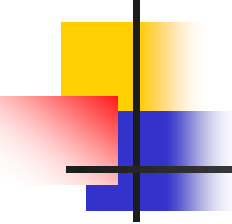


例16

求下列矩阵的Jordan标准形:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad C_A(x) = (x-1)^3.$$

$$B = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix}, \quad C_B(x) = (x+3)(x-1)^2$$



分块矩阵的最小多项式

定理16: 若 $M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$,

则矩阵 M, A, B 的最小多项式间有关系:

$$m_M(\lambda) = [m_A(\lambda), m_B(\lambda)].$$



Jordan标准形与最小多项式

定理17: 假设矩阵 A 的最小多项式是 $m(x) = \prod_{i=1}^s (x - \lambda_i)^{r_i}$,

则 A 的Jordan标准形中以 λ_i 为主对角元的Jordan块的最高阶数为 r_i .

特别地, A 相似于对角阵 $\Leftrightarrow A$ 的最小多项式无重根。



例17

已知 A 的特征多项式和最小多项式分别是

$$C(x) = (x-1)^2(x-2)^5, m(x) = (x-1)(x-2)^2$$

求 A 的可能的 $Jordan$ 形。



例18

已知 A 的特征多项式和最小多项式均是

$$C(x) = m(x) = x^4$$

求 A 及 A^2 的 $Jordan$ 标准形。



例19

$$\text{设 } \alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, A = \alpha\beta^H.$$

求 A 的 $Jordan$ 标准形。



例20

已知 $\text{tr}(A) = r(A) = 1$,

证明: $A^2 = A$.



例21

求相似变换矩阵 P ,将下列矩阵变成其*Jordan*标准形:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 13 & 16 & 16 \\ -5 & -7 & -6 \\ -6 & -8 & -7 \end{pmatrix},$$

$$C_A(x) = (x-1)^3. \quad C_B(x) = (x+3)(x-1)^2$$



存在性的证明思路

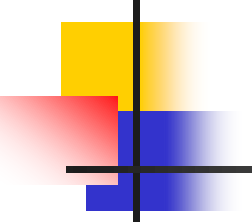
假设 V 是复数域上 n 维线性空间, $f \in \text{Hom}(V, V)$

的特征多项式为

$$C(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{c_i}$$

记
$$V_i = K(f - \lambda_i I)^{c_i}$$

可以证明:
$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_s$$



存在性的证明思路

于是，取适当的基，可以使 f 得矩阵为

分块对角阵
$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix}$$

并且， A_i 只有一个特征值。



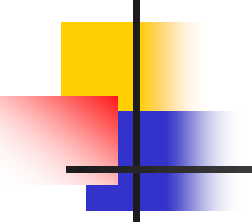
存在性的证明思路

于是，只需处理只有一个特征值的线性变换。

如果 $f \in \text{Hom}(V, V)$ 的特征值全为 a ，

$g = f - aI$ ，则 g 的特征值全为零。

并且，在 V 的一组基下， f 的矩阵是 Jordan 形矩阵，当且仅当 g 的矩阵是 Jordan 形矩阵。



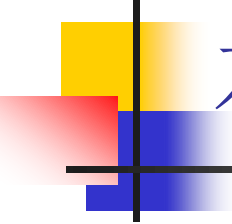
存在性的证明思路

于是，只需处理特征值全为零的线性变换。

如果 $g \in \text{Hom}(W, W)$ 的特征值全为 0。

现在只需证明： W 可以分解成关于 g 的不变

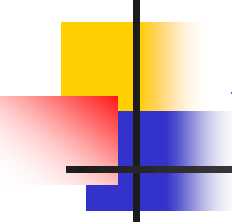
子空间的直和： $W = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_s$



存在性的证明思路

并且，存在 W_0 的基，使得 g 在这组基下的矩阵可以写成形式：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & & & \\ & 0 & 1 & & \\ & & 0 & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$



存在性的证明思路

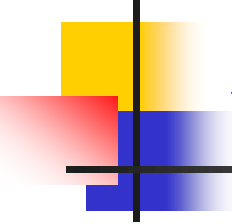
存在 W_0 的基, 使得 g 在这组基下的矩阵可以写成 N

W_0 有一组基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$, 使得

$$g(\xi_1) = \theta, g(\xi_2) = \xi_1, g(\xi_3) = \xi_2, \dots, g(\xi_t) = \xi_{t-1}$$

特别地,

$$W_i = L(g^{t-1}(\xi_t), g^{t-2}(\xi_t), \dots, g(\xi_t), \xi_t)$$



存在性的证明思路

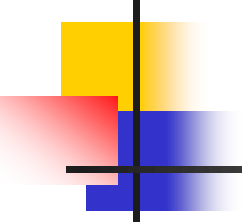
定理 18: 假设 $g \in \text{Hom}(W, W)$ 是幂零线性变换,

$\alpha \in W$ 。则

$$W_0 = L(g^{t-1}(\alpha), g^{t-2}(\alpha), \dots, g(\alpha), \alpha)$$

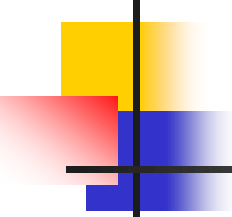
是关于 g 的不变子空间当且仅当 $g^t(\alpha) = \theta$ 。

称形如 W_0 的不变子空间为循环不变子空间。



存在性的证明思路

定理 19: 假设 $g \in \text{Hom}(W, W)$ 是幂零线性变换, 则 W 可以分解成循环不变子空间的直和。



第五节 特征值的分布

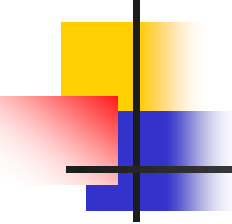
设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$. 称 A 的特征值的集合为 A 的谱;

称 A 的特征值的模的最大值为 A 的谱半径, 记为 $\rho(A)$ 。

$$\text{记: } R_i = |a_{i1}| + \cdots + |a_{ii-1}| + |a_{ii+1}| + \cdots + |a_{in}|$$

$C_i = \{z \mid |z - a_{ii}| \leq R_i\}$, 称之为 A 的第 i 个盖尔园;

称 $G = \bigcup_{i=1}^n C_i$ 为 A 的盖尔园系。



定理20

矩阵 A 的特征值必定在 A 的盖尔园系中。



例22

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} -4 & -10 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

C_1 中有两个特征值，但 C_2 中没有特征值。



K-区

定义： 设 $A \in C^{n \times n}$, 在 A 的 n 个盖尔园中，有 k 个园构成一连通区域，但与其余 $n-k$ 个园不相交，则称这个连通区域为一 k -区。



例23

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1.5 & 0 \\ 0 & 3 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$



定理21

A 的盖尔园的 k -区中有且仅有 A 的 k 个特征值。

推论：如果 A 的 n 个盖尔园互不相交，
则 A 有 n 个互不相等的特征值。



例24

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.02 & 0.11 \\ 0.01 & 0.9 & 0.14 \\ 0.02 & 0.01 & 0.5 \end{pmatrix}$$

A^T 的盖尔园均是1区。



谱半径的估计

定理22: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$,

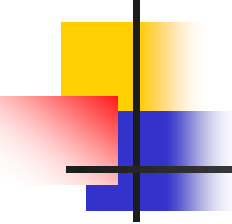
$$\rho_1 = \max_{1 \leq i \leq n} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\}, \rho_2 = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^n |a_{ij}| \right\},$$

则, $\rho(A) \leq \rho_1, \rho_2$.



例25

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0.02 & 0.11 \\ 0.01 & 0.9 & 0.14 \\ 0.02 & 0.01 & 0.5 \end{pmatrix}$$



例26

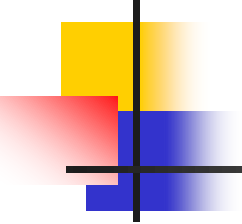
设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$. 证明: $\rho(A) < 6$.



应用

推论 1. 如果 $A \in C^{n \times n}$ 的 n 个盖尔园互不相交，
则 A 一定与对角阵相似。

推论 2. 如果 $A \in R^{n \times n}$ 的 n 个盖尔园互不相交，
则 A 的特征值全是实数。



对角占优矩阵

定义. 假设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 。若对 $1 \leq i \leq n$

$$|a_{ii}| > |a_{i1}| + \cdots + |a_{ii-1}| + |a_{ii+1}| + \cdots + |a_{in}|$$

则称 A 是行对角占优的。

如果对 $1 \leq i \leq n$

$$|a_{ii}| > |a_{1i}| + \cdots + |a_{i-1i}| + |a_{i+1i}| + \cdots + |a_{ni}|$$

则称 A 是列对角占优的。



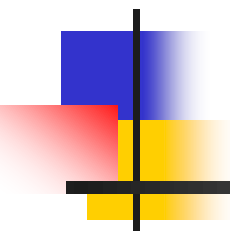
对角占优矩阵

推论 3. 假设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是对角占优矩阵, 则

1 A 是可逆矩阵;

2 $\rho(A) \leq \max_{1 \leq i \leq n} \{2|a_{ii}|\}$;

3 若 $a_{ii} > 0$, 则 A 的特征值的实部全都大于零。



第四章

Hermite二次型



第一节 H阵、正规阵

- Hermite二次型与Hermite矩阵
- 标准形
- 惯性定理（唯一性）
- 正定性



Hermite矩阵、Hermite二次型

设 $A \in C^{n \times n}$, 定义一复变量、复值函数

$$f(X) = X^H A X = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} \overline{x_i} x_j,$$

其中, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

可以证明:

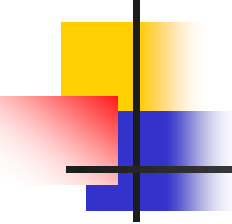
$$\forall x_j \in C, f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R \Leftrightarrow A^H = A$$



Hermite矩阵、 Hermite二次型

若 $A^H = A$, 称 A 是*Hermite*矩阵, 简称*H*阵。

这时的 $f(X)$ 称为是*Hermite*二次型。



实对称矩阵的性质

1. 实对称矩阵的特征值都是实数。
2. 实对称矩阵的属于不同特征值的特征向量相互正交。
3. 对任意实对称矩阵 A ，存在正交矩阵 Q ，使得 $Q^T A Q$ 是对角阵。



H阵的性质

定理1: H 阵的特征值均是实数。

定理2: H 阵的属于不同特征值的
特征向量相互正交。

定理3:若 A 是 H 阵, 则一定存在酉矩阵 U ,
使得 $U^H A U$ 是对角阵。



正规阵

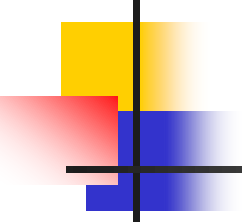
定义： 设 $A \in C^{n \times n}$. 若 $A^H A = AA^H$, 则称 A 是正规阵。

例： H 阵， 酉矩阵， 反 H 阵均是正规阵。



上三角的正规阵

定理4: 若 A 既是上三角的, 又是正规的,
则 A 必是对角阵。



定理5

$A \in C^{n \times n}$ 是正规阵 $\Leftrightarrow A$ 酉相似于对角阵。



推 论

$A \in C^{n \times n}$ 是正规阵.

$\Leftrightarrow A$ 有 n 个两两正交的单位特征向量.



例1

证明：正规阵 A, B 相似的充要条件是它们有相同的特征多项式。



例2

设 A 是正规阵。证明：

1. $A^2 = A \Leftrightarrow A$ 的特征值是0或1;

2. A 是幂零阵 $\Leftrightarrow A = O$.



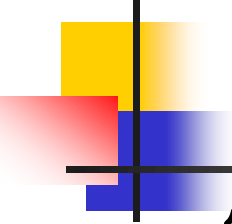
第二节 Hermite二次型

可以证明：若 A, B 都是 H 阵，且对 $\forall X \in C^n$,

$$X^H A X = X^H B X$$

则 $A = B$.

设 $f(X) = X^H A X, g(Y) = Y^H B Y, C$ 是可逆矩阵，
若在 $X = CY$ 下， $f(X) = g(Y)$ ，则， $B = C^H A C$.



定义：设 A, B 是 H 阵，若有可逆阵 C ，
使得 $B = C^H A C$ ，则称
 A 与 B 是共轭合同的。

可以证明：

共轭合同关系满足：

反身性，对称性，传递性。



标准形

定义：

假设 Hermite 二次型 $f(X)$ 在可逆线性变换下

$X = CY$ 变成只含“平方”项的形式

$$\begin{aligned} g(Y) &= d_1 y_1 \overline{y_1} + d_2 y_2 \overline{y_2} + \cdots + d_n y_n \overline{y_n} \\ &= d_1 |y_1|^2 + d_2 |y_2|^2 + \cdots + d_n |y_n|^2 \end{aligned}$$

则称 $g(Y)$ 是 $f(X)$ 的**标准型**。



标准形

- 配方法（初等变换法）
- 酉变换法：

假设 Hermite 二次型 $f(X) = X^H A X$ ， A 是相应的 Hermite 矩阵，酉矩阵 U 满足

$$U^H A U = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_n \end{pmatrix}$$

令 $X = UY$ ，则

$$f(X) = a_1 |y_1|^2 + a_2 |y_2|^2 + \cdots + a_n |y_n|^2$$



惯性定理

若 $f(X)$ 在可逆线性变换 $X = CY$ 下变成标准形

$$g(Y) = d_1 |y_1|^2 + \cdots + d_p |y_p|^2 - d_{p+1} |y_{p+1}|^2 \cdots - d_r |y_r|^2$$

可逆线性变换 $X = DZ$ 下变成标准形:

$$h(Y) = k_1 |z_1|^2 + \cdots + k_q |z_q|^2 - k_{q+1} |z_{q+1}|^2 \cdots - k_r |z_r|^2$$

其中, d_i, k_i 均大于零。

则 $p = q$ 。



惯性定理

*Hermite*二次型的标准形中的正项个数、
负项个数与所用的可逆线性变换无关。

标准形中的正项个数称为其正惯性指数，
负项个数称为其负惯性指数。



惯性定理

矩阵形式:

若 H 阵 A 与

$$\Lambda_1 = \begin{pmatrix} a_1 & & & \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix}, \Lambda_2 = \begin{pmatrix} b_1 & & & \\ & b_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & b_n \end{pmatrix}$$

共轭合同，则 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 与 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 中正、负项个数相同。分别称为矩阵 A 的**正、负惯性指数**。

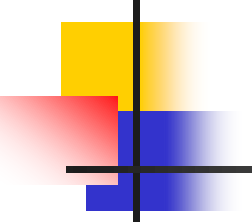


规范形

如果 $n \times n$ Hermite 矩阵 A 的正、负惯性指数分别是 p, q ，则 A 必定与矩阵

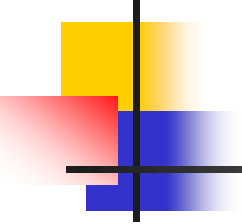
$$\begin{pmatrix} I_p & O & O \\ O & -I_q & O \\ O & O & O \end{pmatrix}$$

共轭合同。称此矩阵为 A 的规范形。



共轭合同的充分必要条件

定理6: $n \times n$ *Hermite* 矩阵 A, B 共轭合同
 $\Leftrightarrow A, B$ 有相同的正、负惯性指数。



例3

问：按共轭合同关系， n 阶 $Hermite$ 矩阵共可分成多少个共轭合同类？



正定性

定义： 设 A 是 H 阵， $f(X) = X^H A X$ ，
若对 $\forall X_0 \neq \theta$ ， $f(X_0) > 0$ ，
则称 f 是正定的， A 是正定的 H 阵。



如何建立判别方法

1. 设 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$, 则 D 是正定的 $\Leftrightarrow \forall d_i > 0$;

2. 若 H 阵 A, B 共轭合同, 则 A 正定 $\Leftrightarrow B$ 正定;

3. 若 H 阵 A 与 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$ 共轭合同, 则 A 正定 $\Leftrightarrow \forall d_i > 0$ 。



定理7

设 A 是 $n \times n$ *Hermite* 阵，则下述条件等价：

1. A 是正定的；
2. A 的特征值均大于零；
3. A 与 I 共轭合同；
4. 存在可逆阵 P 使得 $A = P^H P$ ；
5. A 的各顺序主子式均大于零。



例4

假设 α 是 n 维列向量，且 $\|\alpha\|=1$ 。

问：当 k 取何值时，矩阵

$$A = I - k\alpha\alpha^H$$

是正定的。



例5

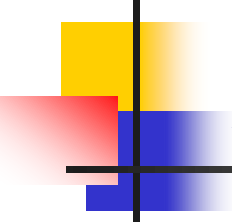
设 A 是正定的 $Hermite$ 矩阵,

证明: 存在正定的 $Hermite$ 矩阵 S 使得 $A = S^2$.



例6

证明：若酉矩阵 A 是正定的，则 $A = I$.



其它有定性

定义：设 A 是 H 阵， $f(X) = X^H A X$ ，

若对 $\forall X_0 \neq \theta$ ， $f(X_0) < 0$ ，

则称 f 是负定的， A 是负定的 H 阵；

若对 $\forall X_0 \neq \theta$ ， $f(X_0) \geq 0$ ，

则称 f 是半正定的， A 是半正定的 H 阵；

若对 $\forall X_0 \neq \theta$ ， $f(X_0) \leq 0$ ，

则称 f 是半负定的， A 是半负定的 H 阵。



如何建立判别方法

1. 设 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$, 则 D 是半正定的 $\Leftrightarrow \forall d_i \geq 0$;

2. 若 H 阵 A, B 共轭合同, 则 A 半正定 $\Leftrightarrow B$ 半正定;

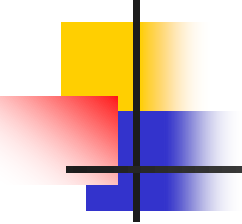
3. 若 H 阵 A 与 $D = \begin{pmatrix} d_1 & & \\ & d_2 & \\ & & \ddots \\ & & & d_n \end{pmatrix}$ 共轭合同, 则 A 半正定 $\Leftrightarrow \forall d_i \geq 0$ 。



定理8

设 A 是 $n \times n$ Hermite 阵, 则下述条件等价:

1. A 是半正定的;
2. A 的特征值均大于或等于零;
3. A 与 $\begin{pmatrix} I_r & \\ & O \end{pmatrix}$ 共轭合同;
4. 存在矩阵 P 使得 $A = P^H P$;
5. A 的各主子式均大于或等于零。



例7

证明：正定矩阵与半正定矩阵的和一定是正定矩阵。



定理9（奇值分解）

假设 A 是秩为 r 的 $s \times n$ 矩阵, 则 $A^H A$ 是秩为 r 的半正定矩阵。设其非零特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, 令 $d_i = \sqrt{\lambda_i}$, $D = \text{diag} \{d_1, d_2, \dots, d_r\}$, 则一定存在 s 阶酉矩阵 U 和 n 阶酉矩阵 V , 使得

$$A = U \begin{pmatrix} D & O \\ O & O \end{pmatrix} V$$



奇值分解定理的证明

假设 $A^H A$ 特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r, \lambda_{r+1}=0, \dots, \lambda_n=0$,

相应的标准正交特征向量组是 $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}, \dots, x_n$,

即 $A^H A x_j = \lambda_j x_j, j = 1, 2, \dots, n$, 所以,

$$\begin{aligned} \langle A x_i, A x_j \rangle &= x_j^H A^H A x_i \\ &= \lambda_i x_i^H x_j = \begin{cases} \lambda_i, & 1 \leq i = j \leq r \\ 0, & i \neq j \text{ 或 } i = j > r \end{cases} \end{aligned}$$



奇值分解定理的证明

因此, $Ax_1, \dots, Ax_r$ 是一正交向量组, 并且,

$$\|Ax_i\| = \sqrt{\lambda_i}, \quad i = 1, 2, \dots, r$$

$$Ax_{r+1} = \dots = Ax_n = \theta$$

$$\text{令 } y_i = \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} Ax_i, \quad i = 1, 2, \dots, r,$$

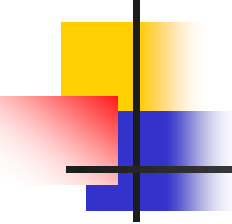
则 $y_1, \dots, y_r$ 是 C^s 中的一标准正交向量组,



奇值分解定理的证明

将之扩充成 C^s 的标准正交基: $y_1, \cdots, y_r, y_{r+1}, \cdots, y_s$, 则

$$\begin{aligned} A(x_1, \cdots, x_n) &= (\sqrt{\lambda_1} y_1, \sqrt{\lambda_2} y_2, \cdots, \sqrt{\lambda_r} y_r, \theta, \cdots, \theta) \\ &= (y_1, y_2, \cdots, y_s) \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & \sqrt{\lambda_r} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$



奇值分解定理的证明

于是，若令

$$D = \text{diag} \{d_1, d_2, \cdots, d_r\},$$

$$U = (y_1, y_2, \cdots, y_s),$$

$$V = (x_1, y_2, \cdots, x_n)^H$$

则

$$A = U \begin{pmatrix} D & O \\ O & O \end{pmatrix} V$$



第三节 Rayleigh商

设 A 是 n 阶 H 阵, 则 $\forall X \in C^n, X^H AX \in R$.
于是, 可以定义一复变量的实值函数

$$R(X) = \frac{X^H AX}{X^H X}, \quad \forall \theta \neq X \in C^n$$

称此函数为 A 的Rayleigh商。



定理10

假设 H 阵 $A \in C^{n \times n}$, A 的特征值 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, 则

$$\lambda_1 = \min_{\theta \neq X \in C^n} R(X)$$

$$\lambda_n = \max_{\theta \neq X \in C^n} R(X)$$



例8

假设 A 是酉矩阵，证明：

$$\max_{\theta \neq X \in C^n} \frac{|X^H A X|}{X^H X} = 1.$$



定理11

假设 H 阵 $A \in C^{n \times n}$, A 的特征值 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$,
相应的标准正交特征向量组是 $x_1, x_2, \cdots, x_n$,
令

$$S_i = L(x_1, x_2, \cdots, x_{i-1}), \quad T_i = L(x_i, x_{i+1}, \cdots, x_n),$$

则

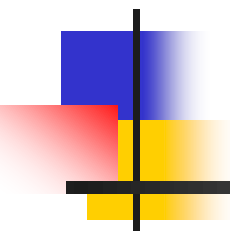
$$\lambda_i = \min_{\theta \neq x \in S_i^\perp} R(X) = \max_{\theta \neq x \in T_{i+1}^\perp} R(X)$$



定理12 (Courant极大极小原理)

假设 H 阵 $A \in C^{n \times n}$ 的特征值是 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \cdots \geq \lambda_n$,
则

$$\begin{aligned}\lambda_i &= \max_{\dim S=i} \left\{ \min_{\theta \neq x \in S} R(x) \right\} \\ &= \min_{\dim S=n-i+1} \left\{ \max_{\theta \neq x \in S} R(x) \right\}\end{aligned}$$



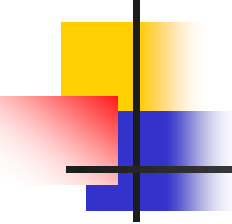
第五章

范数和矩阵函数



本章的目的

- 矩阵函数
- 范数
- 矩阵函数的应用



第一节 范数的概念和例子

定义：设 V 是数域 F 上的线性空间，

ν 是定义在 V 上的实值函数。若 ν 满足：

$$1. \forall \alpha \neq 0 \in V, \nu(\alpha) > 0;$$

$$2. \forall \alpha \in V, k \in F, \nu(k\alpha) = |k|\nu(\alpha);$$

$$3. \forall \alpha, \beta \in V, \nu(\alpha + \beta) \leq \nu(\alpha) + \nu(\beta)$$

则称 ν 是定义在 V 上的范数，

定义了范数的线性空间称为是赋范线性空间。



内积与范数

例1. 设 V 是内积空间。则 V 上的内积下的长度 $\|\bullet\|$ 就是一范数。

因此，任意线性空间 V 上的范数常记为 $\|\bullet\|$ 。



$\mathbb{C}^n$ 中范数的例子

$$\forall X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{C}^n$$

$$1.1\text{-范数: } \|X\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|;$$

$$2.2\text{-范数: } \|X\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (X^H X)^{\frac{1}{2}};$$

$$3.\infty\text{-范数: } \|X\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|.$$



更多的例子

1. p -范数: $\|X\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}; \forall p \geq 1.$

2. 如果 $\|\bullet\|$ 是 C^n 上的一种范数, A 是一可逆矩阵, 则 $\|X\|_A = \|AX\|$ 也是 C^n 上的一种范数。



更多的例子

3. 设 V 是复数域上的线性空间, $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的基, $\|\bullet\|_{C^n}$ 是 C^n 上的范数。定义 V 上的范数: 假设 $\eta \in V$ 在基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标是 X , 规定

$$\|\eta\| = \|X\|_{C^n}$$



范数与极限

假设 $\|\bullet\|$ 是线性空间 V 上的一个范数,
 $\{\eta_i\}$ 是 V 上的一个向量序列, $\eta_0 \in V$, 若

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \|\eta_i - \eta_0\| = 0,$$

则称 $\{\eta_i\}$ 在范数 $\|\bullet\|$ 下趋向于 η_0 ,

记为 $\lim_{i \rightarrow \infty} \eta_i = \eta_0$.



范数的可比较性

定义：对线性空间 V 上的两个范数 $\|\bullet\|$ 及 $\|\bullet\|'$ ，
若有正实数 $k_1 \leq k_2$ ，使得

$$\forall \alpha \in V, k_1 \|\alpha\|' \leq \|\alpha\| \leq k_2 \|\alpha\|'$$

则称这两个范数是**可比较**的。

定理1：有限维线性空间 V 上任意两个范数均是可比较的。



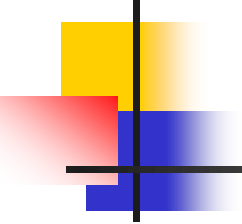
第二节 矩阵范数

矩阵 p -范数: $A = (a_{ij})_{m \times n}$

$$\|A\|_{m_1} = \sum_{i,j} |a_{ij}|;$$

$$\|A\|_{m_2} = \left(\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 \right)^{1/2} = (tr A^H A)^{1/2} = (tr A A^H)^{1/2}$$

$$\|A\|_{m_\infty} = \max_{i,j} \{ |a_{ij}| \}$$



$\|A\|_{m_2}$ 又记为 $\|A\|_F$, 称为 *Frobenius* 范数。

若 U, V 是酉矩阵, 则 $\|A\|_F = \|UAV\|_F$.



范数的相容性

定义：设 $C^{s \times m}, C^{m \times n}, C^{s \times n}$ 中定义了范数 $\|\bullet\|_a, \|\bullet\|_b, \|\bullet\|_c$,

若对 $\forall A \in C^{s \times m}, B \in C^{m \times n}$,

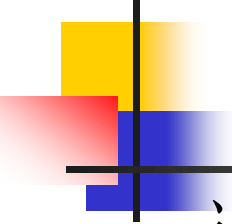
$$\|AB\|_c \leq \|A\|_a \|B\|_b$$

则称范数 $\|\bullet\|_a, \|\bullet\|_b, \|\bullet\|_c$ 是相容的。



定理2

$\|\bullet\|_{m_1}, \|\bullet\|_{m_2}$ 是相容的, $\|\bullet\|_{m_\infty}$ 是不相容的。



算子范数

设 $\|\bullet\|_{v_n}, \|\bullet\|_{v_m}$ 分别是 C^n, C^m 上的范数,
定义 $C^{m \times n}$ 上的实值函数 $\|\bullet\|$:

$$\|A\| = \max_{\theta \neq X \in C^n} \frac{\|AX\|_{v_m}}{\|X\|_{v_n}}$$

称 $\|\bullet\|$ 是由 $\|\bullet\|_{v_n}, \|\bullet\|_{v_m}$ 诱导的算子范数。



算子范数

问题：

1. $\|A\|$ 是否有意义？

2. $\|A\|$ 是否满足范数公理？



定理3

算子范数一定是相容的。

$\|\bullet\|_1, \|\bullet\|_2, \|\bullet\|_\infty$ 诱导的 A 的算子范数分别被称为 A 的
算子1-范数，算子2-范数，算子 ∞ -范数，
分别记为 $\|A\|_1, \|A\|_2, \|A\|_\infty$ 。



定理4

设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, 则:

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \left\{ \sum_{i=1}^s |a_{ij}| \right\},$$

列模和范数;

$$\|A\|_2 = \sqrt{\rho(A^H A)},$$

谱范数;

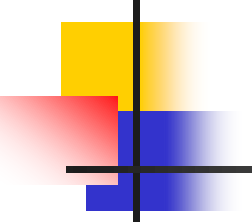
$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq s} \left\{ \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right\},$$

行模和范数。



例1

设 A 是酉矩阵, 证明: $\|A\|_2 = 1$.



例2

若 A 是正规阵, 证明: $\|A\|_2 = \rho(A)$.



例3

设 $\|A\|_F = a, \|B\|_F = b, \|A\|_2 = c, \|B\|_2 = d,$

$M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 。求 $\|M\|_F$ 及 $\|M\|_2$ 。



第三节 收敛定理

定义：设矩阵序列 $\{A_k\}_{1 \leq k \leq +\infty}$, $A_k = (a_{ij}^{(k)})_{n \times n}$.

如果 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 且

$$\forall i, j, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{ij}^{(k)} = a_{ij},$$

则称 $\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A$.



矩阵序列的收敛性

可以证明：若 $\|\bullet\|$ 是一矩阵范数，则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} A_k = A \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|A_k - A\| = 0$$



幂序列

对给定的方阵 A , 考虑方阵列 $\{A^k\}$

定理5: 若有相容矩阵范数 $\|\bullet\|$, 使得 $\|A\| < 1$,

则 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = O$.

定理6: $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k = O \Leftrightarrow \rho(A) < 1$.



谱半径与范数

定理7: 若 $\|\bullet\|$ 是相容矩阵范数, 则 $\rho(A) \leq \|A\|$ 。

定理8: 对任意矩阵 $A \in C^{n \times n}$, 若 $\varepsilon > 0$, 则一定存在 $C^{n \times n}$ 上相容矩阵范数 $\|\bullet\|$, 使得 $\|A\| < \rho(A) + \varepsilon$.



矩阵幂级数

设 A 是方阵，对于幂级数

$$\sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, f_n(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

若矩阵序列 $\{f_n(A)\}$ 收敛于矩阵 M ,

则称矩阵幂级数 $\sum_{i=0}^{+\infty} a_i A^i$ 收敛于 M .

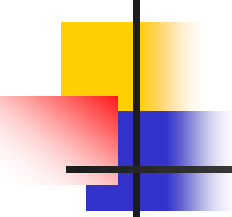


矩阵幂级数

定理9: 若幂级数 $\sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i$ 的收敛半径为 r , 则

当 $\rho(A) < r$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{i=0}^{+\infty} a_i A^i$ 收敛;

当 $\rho(A) > r$ 时, 矩阵幂级数 $\sum_{i=0}^{+\infty} a_i A^i$ 发散。



第四节 矩阵函数

设函数 $f(x)$ 可以展开成幂级数

$$f(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, |x| < R,$$

设 $A \in C^{n \times n}$, 且 $\rho(A) < R$,

定义

$$f(A) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i A^i = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^n a_i A^i$$



几个重要的矩阵函数

$$e^x = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{x^i}{i!};$$

$$\sin x = \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i \frac{x^{2i+1}}{(2i+1)!};$$

$$\cos x = \sum_{i=0}^{+\infty} (-1)^i \frac{x^{2i}}{(2i)!}$$



利用定义计算

例4: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 e^A .



例5

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{求 } \sin A.$$



Jordan形矩阵的函数

假设

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{pmatrix}$$

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

$$\text{其中, } f_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$



Jordan形矩阵的函数

$$f_n(J) = \begin{pmatrix} f_n(J_1) & & \\ & f_n(J_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f_n(J_s) \end{pmatrix},$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$f(J) = \begin{pmatrix} f(J_1) & & \\ & f(J_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(J_s) \end{pmatrix}$$



Jordan块的函数

设 $n \times n$ 若当块 $J_0 = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & & \\ & \lambda_0 & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda_0 \end{pmatrix}$

Jordan块的函数

$$f_k(J_0) = \begin{pmatrix} f_k(\lambda_0) & \frac{f_k'(\lambda_0)}{1!} & \frac{f_k''(\lambda_0)}{2!} & \cdots & \frac{f_k^{(n-2)}(\lambda_0)}{(n-2)!} & \frac{f_k^{(n-1)}(\lambda_0)}{(n-1)!} \\ 0 & f_k(\lambda_0) & \frac{f_k'(\lambda_0)}{1!} & \ddots & \cdots & \frac{f_k^{(n-2)}(\lambda_0)}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & f_k(\lambda_0) & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \frac{f_k''(\lambda_0)}{2!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \cdots & \frac{f_k'(\lambda_0)}{1!} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \cdots & f_k(\lambda_0) \end{pmatrix}$$

Jordan块的函数

$$f(J_0) = \begin{pmatrix} f(\lambda_0) & \frac{f'(\lambda_0)}{1!} & \frac{f''(\lambda_0)}{2!} & \dots & \frac{f^{(n-2)}(\lambda_0)}{(n-2)!} & \frac{f^{(n-1)}(\lambda_0)}{(n-1)!} \\ 0 & f(\lambda_0) & \frac{f'(\lambda_0)}{1!} & \ddots & \dots & \frac{f^{(n-2)}(\lambda_0)}{(n-2)!} \\ 0 & 0 & f(\lambda_0) & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \frac{f''(\lambda_0)}{2!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \dots & \frac{f'(\lambda_0)}{1!} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & f(\lambda_0) \end{pmatrix}$$



例6

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, \text{ 求 } e^A, \sin A, \sin At.$$



利用Jordan标准形计算

定理10: 设 $P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{pmatrix}$ 是矩阵

A 的 *Jordan* 标准形, 则

$$f(A) = Pf(J)P^{-1}$$



例7

已知 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 2 \\ 0 & a & 3 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$, 求 $\sin A, \sin At$.

可以求得: $J = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}, P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



定理11

已知 $n \times n$ 矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$,
则 $f(A)$ 的特征值为

$$f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n).$$



例8

设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 证明: $\det e^A = e^{\operatorname{tr} A}$.



待定系数法

设 $P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} J_1 & & \\ & J_2 & \\ & & \ddots \\ & & & J_s \end{pmatrix}$ 是矩阵 A 的 *Jordan* 标准形,

则: $f(A) = Pf(J)P^{-1}$,

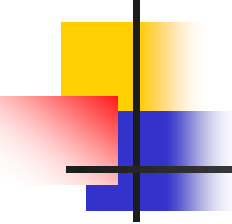
其中, $f(J) = \begin{pmatrix} f(J_1) & & \\ & f(J_2) & \\ & & \ddots \\ & & & f(J_s) \end{pmatrix}$.



待定系数法

定理12: 若 A 的最小多项式为 $m(\lambda) = \prod_{i=1}^s (\lambda - \lambda_i)^{t_i}$, 则

$$\begin{aligned} f(A) = g(A) &\Leftrightarrow f(\lambda_i) = g(\lambda_i), \\ &f'(\lambda_i) = g'(\lambda_i), \\ &\dots\dots, \\ &f^{(t_i-1)}(\lambda_i) = g^{(t_i-1)}(\lambda_i) \end{aligned}$$



例9

已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 6 \\ -1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$, 求 e^A 及 e^{At} .



例10

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\sin At$.



矩阵函数的性质

定理13: 设 $A, B \in C^{n \times n}$, O 是 $n \times n$ 零矩阵, 则:

(1). $e^O = I$;

(2). 若 $AB = BA$, 则 $e^A e^B = e^B e^A = e^{A+B}$;

(3). $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.



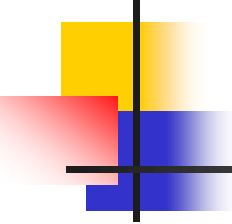
例11

假设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 e^A .



例12

假设 A 是 $Hermite$ 阵, 证明:
 e^{iA} 是酉矩阵。



注

并非对任意矩阵 A, B , 均有

$$e^{A+B} = e^A \cdot e^B.$$



第四节 线性微分方程组

设矩阵 $A(t) = (a_{ij}(t))$, 其中, $a_{ij}(t)$ 是关于 t 的可微函数, 定义:

$$\frac{dA(t)}{dt} = \left(\frac{da_{ij}(t)}{dt} \right);$$

$$\int_a^b A(t) dt = \left(\int_a^b a_{ij}(t) dt \right)$$

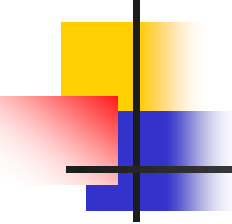


性质

$$1. \frac{d}{dt} (A(t) + B(t)) = \frac{d}{dt} A(t) + \frac{d}{dt} B(t);$$

$$2. \frac{d}{dt} (A(t)B(t)) = \left(\frac{d}{dt} A(t)\right)B(t) + A(t)\left(\frac{d}{dt} B(t)\right);$$

$$3. \frac{d}{dt} e^{At} = Ae^{At} = e^{At} A.$$



常系数线性微分方程

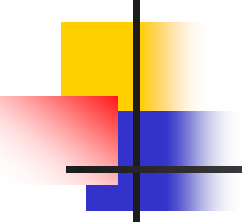
微分方程 的初值问题:

$$\begin{aligned}\frac{dx(t)}{dt} &= ax(t) \\ x(o) &= b\end{aligned}$$

有唯一解: $x(t) = be^{at}.$

设 a_{ij} 均是常数, 考虑关于未定函数

$x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)$ 的微分方程组:



如果记：

$$A = (a_{ij})_{n \times n}, X(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix},$$

则，这个方程组可以写成矩阵方程的形式：

$$\frac{d}{dt} X(t) = AX(t)$$

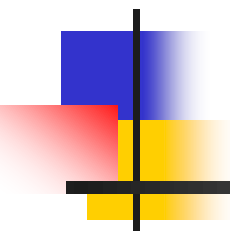


定理14

假设 $A, X(t)$ 如前, X_0 是已知的 n 维列向量,
则初值问题

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} X(t) = AX(t) \\ X(0) = X_0 \end{cases}$$

有唯一解 $X(t) = e^{At} X_0$



第六章

矩阵的广义逆



本章目的

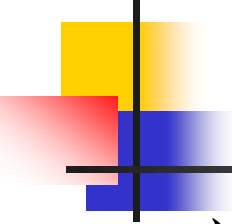
- 将“逆矩阵”推广到一般情形
- 广义逆矩阵的计算
- 广义逆矩阵的性质
- 应用：不相容线性方程组的求解



第一节 广义逆矩阵的概念

- 1903年, Fredholm, 积分算子的广义逆
- 1920年, Moore, 矩阵的广义逆
- 1955年, Penrose, 证明了唯一性

所以, 在下面的矩阵的广义逆的定义中的四个方程也称为**Moore- Penrose**方程, 简称**M-P**方程。



广义逆矩阵的定义

设 $A \in C^{s \times n}$. 若 $G \in C^{n \times s}$ 满足下述四个条件,
则称 G 是 A 的广义逆矩阵:

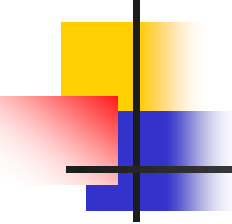
$$1. AGA = A;$$

$$2. GAG = G;$$

$$3. (AG)^H = AG;$$

$$4. (GA)^H = GA$$

这四个方程也称为 $M - P$ 方程。



例1

1.若 A 是可逆阵, 则 A^{-1} 就是 A 的广义逆;

$$2. A = O_{s \times n}, \quad G = O_{n \times s};$$



定理1

设 $A \in C^{s \times n}$. 则 A 的广义逆矩阵是存在的,
且是唯一的。

A 的广义逆记为 A^+ .



例2

设 $m \times n$ 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^+ .



例3

设矩阵 $A = (1 \quad 2 \quad 3)$, 求 A^+ .



例4

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^+ .



例5

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 A^+ .



例6

$$1. O_{s \times n}^+ = O_{n \times s}$$

$$2. \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} A^+ & O \\ O & B^+ \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} O & B^+ \\ A^+ & O \end{pmatrix}$$

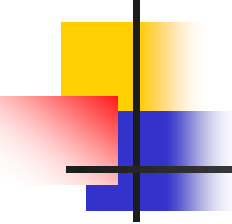


例6

$$3. \begin{pmatrix} A \\ O \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} A^+ & O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A & O \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} A^+ \\ O \end{pmatrix}$$

$$4. \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}^+ = \begin{pmatrix} \lambda_1^+ & & & \\ & \lambda_2^+ & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^+ \end{pmatrix},$$

$$\text{其中, } \lambda_j^+ = \begin{cases} \lambda_j^{-1}, & \text{若 } \lambda_j \neq 0 \\ 0, & \text{若 } \lambda_j = 0 \end{cases}$$



例7

设 3×2 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 A^+ .



第二节 广义逆矩阵的性质

注: $(AB)^+$ 与 $B^+ A^+$ 一般不相等!

例: $A = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$

$$A^+ = \frac{1}{2} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$



定理2

设 $A \in C^{s \times n}$, 则:

$$1. (A^+)^+ = A;$$

$$2. (A^H)^+ = (A^+)^H;$$

$$3. (A^T)^+ = (A^+)^T;$$

$$4. \text{若 } k \text{ 实数, 则 } (kA)^+ = k^+ A^+,$$

$$\text{其中, } k^+ = \begin{cases} k^{-1}, & \text{若 } k \neq 0 \\ 0, & \text{若 } k = 0 \end{cases};$$

$$5. A^H = A^H A A^+ = A^+ A A^H;$$



定理1 (续)

$$6. (A^H A)^+ = A^+ (A^H)^+; (A A^H)^+ = (A^H)^+ A^+;$$

$$7. A^+ = (A^H A)^+ A^H = A^H (A A^H)^+;$$

$$8. \text{若 } U, V \text{ 是酉矩阵, 则 } (UAV)^+ = V^H A^+ U^H;$$

$$9. A^+ AB = A^+ AC \Leftrightarrow AB = AC$$



例8

证明：若 A 是 $Hermite$ 矩阵，
则 A^+ 也是 $Hermite$ 矩阵。



例9

设 A 是正规矩阵, 证明: $(A^2)^+ = (A^+)^2$.



定理3

$$1. AA^+x = \begin{cases} x, \text{若 } x \in R(A) \\ \theta, \text{若 } x \in K(A^H) \end{cases};$$

$$2. A^+Ax = \begin{cases} x, \text{若 } x \in R(A^H) \\ \theta, \text{若 } x \in K(A) \end{cases};$$

$$3. R(A^+) = R(A^H) = R(A^H A) = R(A^+ A) = K(I - A^+ A);$$

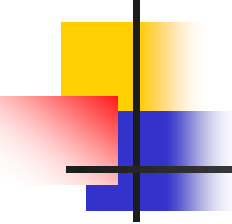
$$4. R(A)^\perp = K(A^H) = K(A^+) = R(I - AA^+);$$

$$5. R(A^+)^\perp = K(A) = K(A^H A) = R(I - A^+ A)$$



第三节 广义逆矩阵的应用

当线性方程组 $Ax = b$ 无解时，
如何求最好的近似解，
即求 x 使得 $\|Ax - b\|_2$ 最小？



最小二乘解

定义：设 $A \in C^{s \times n}$, $x_0 \in C^n$, 若

$$\|b - Ax_0\| = \min_{x \in C^n} \|b - Ax\|$$

则称 x_0 是线性方程组 $Ax = b$ 的 **最小二乘解**。

长度最小的最小二乘解称为 **极小最小二乘解**。



定理4

η 是 $Ax = b$ 的最小二乘解
 $\Leftrightarrow \eta$ 是 $A^H Ax = A^H b$ 的解。



定理5

$Ax = b$ 的最小二乘解的通解,

即 $A^H Ax = A^H b$ 的通解为:

$$x = A^+b + (I - A^+A)y, \quad \forall y \in C^n$$

其中, A^+b 是唯一的极小最小二乘解。